

Enginyeria del Software

Enginyeria Informàtica - Escola d'Enginyeria

Universitat Autònoma de Barcelona

UAB - Curs 2025-2026

Document:

Document d'Especificacions

(Versió 4.0)

(Sprint 04: Diagrama de Classes i Diagrames de Seqüència)

(Data: 18-06-2026)

Índex

1. Portada
2. Índex
3. Control de versions
4. Integrants del grup
5. Enllaços als projectes
6. Objectius del Sprint 4
7. Tasques realitzades durant el sprint
8. Seguiment de Trello i GitHub
9. Diagrama de casos d'ús i diagrama de classes
10. Especificacions i diagrames de seqüència
11. Burn-down chart
12. Conclusions del Sprint 4

Control de versions

Data	Versió	Descripció	Autor
15/05/2026	4.0	Especificacions de casos d'ús de Cuiner i Repartidor.	Ferran
16/05/2026	4.1	Especificacions de casos d'ús de Client, Usuari registrat i Usuari no registrat.	Jan / Rayan
17/05/2026	4.2	Correcció final de casos d'ús i diagrames de seqüència.	Ferran / Rayan / Jan
18/06/2026	4.3	Actualització final del document, diagrama de classes i seguiment del Sprint 4.	Ferran

Integrants del grup

- Rayan Ahmed Benchellal
- Ferran Soler Sancristofol
- Jan Muñoz Escofet

Enllaços als projectes

GitHub: <https://github.com/CodeCrow27/ES23UAB-412-02.git>

Trello: <https://trello.com/invite/b/69b4323f50a694061ff75008/ATTI145e732258e46df76583014431c0f9e640FC6D65/es26uab-412-02-sprint1>

Diagrama de casos d'ús complet: https://drive.google.com/file/d/1l-9hK3rkK_TmAdgQBntCjdqcyl8coZza/view?usp=sharing

Objectius del Sprint 4

- Utilitzar metodologia TDD per obtenir el disseny detallat associat a un cas d'ús concret.
- Actualitzar el diagrama de classes i els diagrames de seqüència amb el disseny obtingut.
- Completar la quarta fase de seguiment i planificació del projecte.
- Preparar el lliurament final del projecte amb la documentació, presentacions i enllaços corresponents.

Tasques realitzades durant el sprint

- Tasca 1: Repartiment de tasques inicial (Ferran)
- Tasca 2: Correcció final dels cas d'us i diagrama de casos (Rayan, Ferran)

- Tasca 3: Correccio final del diagrama de classes (Jan)
- Tasca 4: Cas d'us i diagrama de seqüència de Usuari Registrat i Usuari no Registrat (Jan)
- Tasca 5: Cas d'us i diagrama de seqüència de Client (Rayan)
- Tasca 6: Cas d'us i diagrama de seqüència de Cuiner i Repartidor (Ferran)
- Tasca 7: Actualitzacio Github (Ferran)
- Tasca 8: Actualitzacio Trello (Rayan)
- Tasca 9: Elaboracio Burn-Down Chart (Ferran)
- Tasca 10: Revisio i correcció final del treball (Tots)

Seguiment de Trello i GitHub

Durant el Sprint 4 s'ha actualitzat el tauler Trello i el repositori GitHub per deixar constància del seguiment del projecte i de les tasques realitzades.

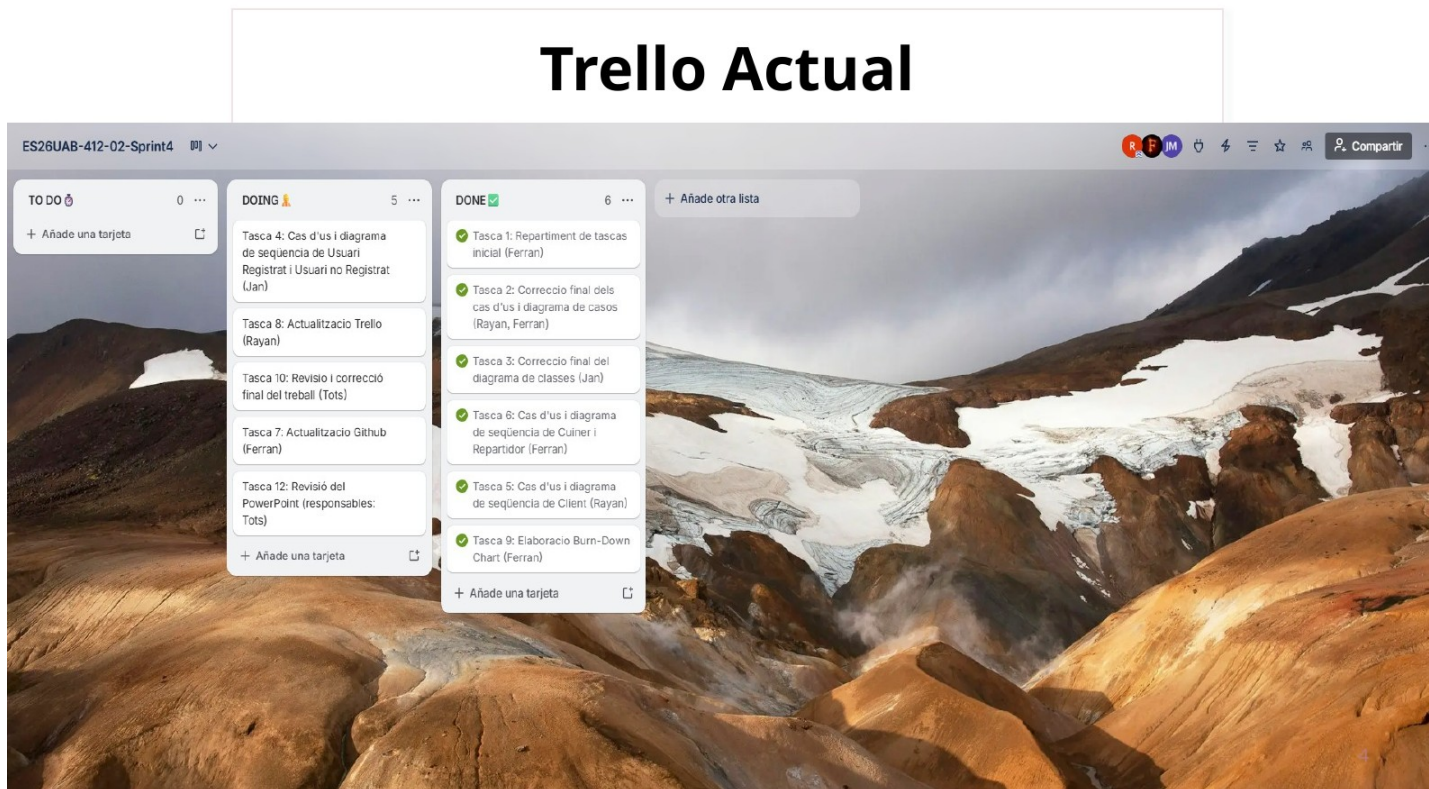
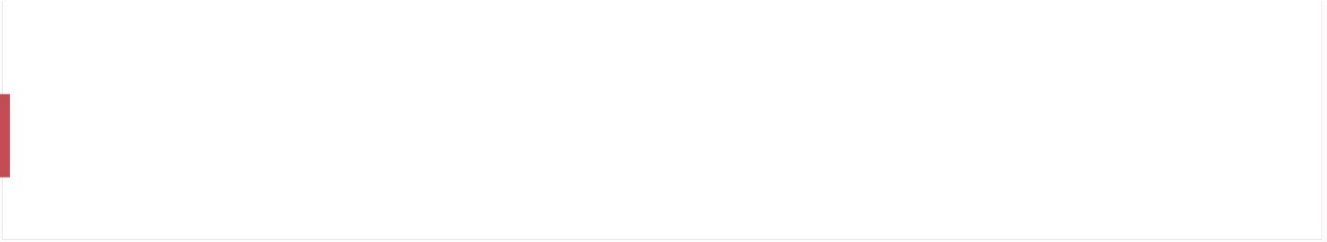


Figura 1. Estat del Trello durant el Sprint 4.



https://drive.google.com/file/d/1I-9hK3rkK_TmAdgQBntCjdqcyl8coZza/view?usp=sharing

Link para poder visualizar el diagrama de casos completo ya que en la diapositiva no se ve bien

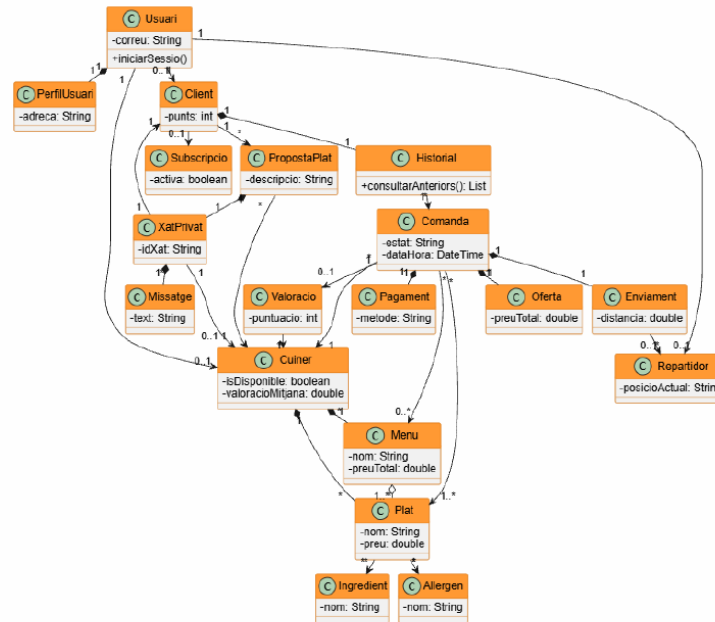
10

Figura 2. Enllaç al diagrama de casos d'ús complet.

Diagrama de casos d'ús i diagrama de classes

El Sprint 4 incorpora la correcció final del diagrama de casos d'ús i el diagrama de classes final del sistema. El diagrama de classes recull les entitats i relacions principals del projecte QueMenges.

Diagrama Classes final



11

Figura 3. Diagrama de classes final.

Especificacions i diagrames de seqüència

A continuació s'inclouen les especificacions dels casos d'ús treballats i el diagrama de seqüència corresponent a cada cas. Cada especificació s'ha extret de la presentació del Sprint 4 i s'ha reorganitzat en format de document.

Usuari general i usuari no registrat

Consultar menús disponibles

CAS D'ÚS

Consultar menús disponibles

Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Jan
Descripció	Permet a qualsevol usuari visualitzar els plats i menús preparats que s'ofereixen a la plataforma en temps real sense necessitat d'haver iniciat sessió.
Actors	Usuari No Registrat,Usuari Registrat
Precondició	L'usuari ha d'accedir a l'aplicació
Flux principal	1. L'usuari accedeix a la pantalla principal de consulta de l'aplicació. 2. El sistema recupera el llistat complet de plats i menús que s'ofereixen en el moment. 3. El sistema mostra les diferents opcions ordenades segons la proximitat o filtres generals.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	No hi ha plats actius en aquell moment: Si no hi ha cap cuiner amb plats en oferta, el sistema mostra un missatge indicant que no hi ha menús disponibles actualment i convida a consultar-ho més tard.
Postcondició	L'usuari ha visualitzat correctament el llistat de menús sense comprometre dades de caràcter privat.
Requeriments no funcionals	Interfície amigable i responsive, tipus de lletra Calibri, color corporatiu taronja, temps de resposta de la petició inferior a 5 ms.
Prioritat	Normal
Comentaris	-

Diagrames de Seqüència

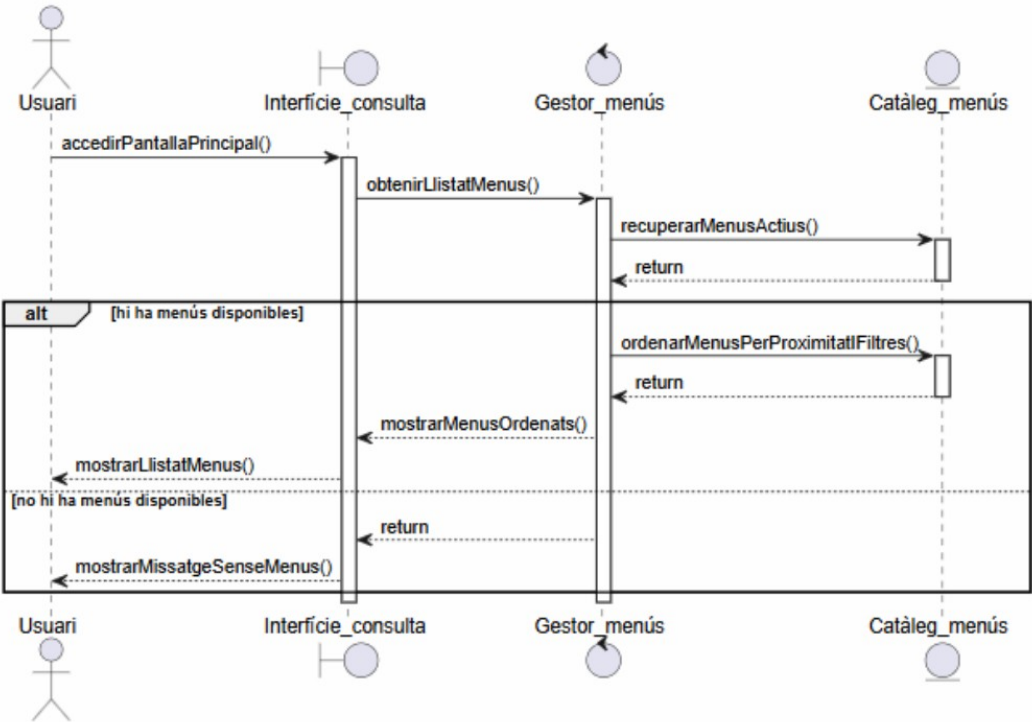


Figura 4. Diagrama de seqüència - Consultar menús disponibles.

Registrar-se amb compte extern

CAS D'ÚS	Registrar-se amb compte extern
Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Jan
Descripció	Permet crear un nou compte d'usuari a l'aplicació aprofitant les credencials extretes d'un gestor de correu usual (Gmail o Outlook) com a drecera.

Actors	Usuari No Registrat, Servei d'autenticació extern(passiu)
Precondició	L'usuari es troba a la pantalla de registre de l'aplicació.
Flux principal	1. L'usuari selecciona l'opció de registrar-se mitjançant drecera externa (Gmail o Outlook). 2. El sistema connecta amb la API del Servei d'autenticació extern seleccionat. 3. L'usuari iniciaria sesio en la seva plataforma externa i accepta compartir el correu amb QueMenges. 4. El sistema rep la validació i el correu electrònic, i redirigeix l'usuari a la pantalla de finalització de perfil. 5. L'usuari defineix el seu nom d'usuari i selecciona el tipus de compte/rol inicial. 6. L'usuari introdueix la seva adreça obligatòria i restriccions alimentàries opcionalment. 7. El sistema valida i desa les dades, creant el perfil d'Usuari Registrat.
Subfluxos	Include de Registrar-se
Fluxos alternatius	Error d'autenticació en la plataforma externa: Es reinicia el proces de registrar-se.
Postcondició	Es crea un nou compte vinculat al correu extern i l'usuari passa a l'estat d'Usuari Registrat
Requeriments no funcionals	Ús del protocol OpenVPN per a la seguretat/criptació de dades durant els tràfecs d'informació de registre.
Prioritat	Normal
Comentaris	-

Diagrames de Seqüència

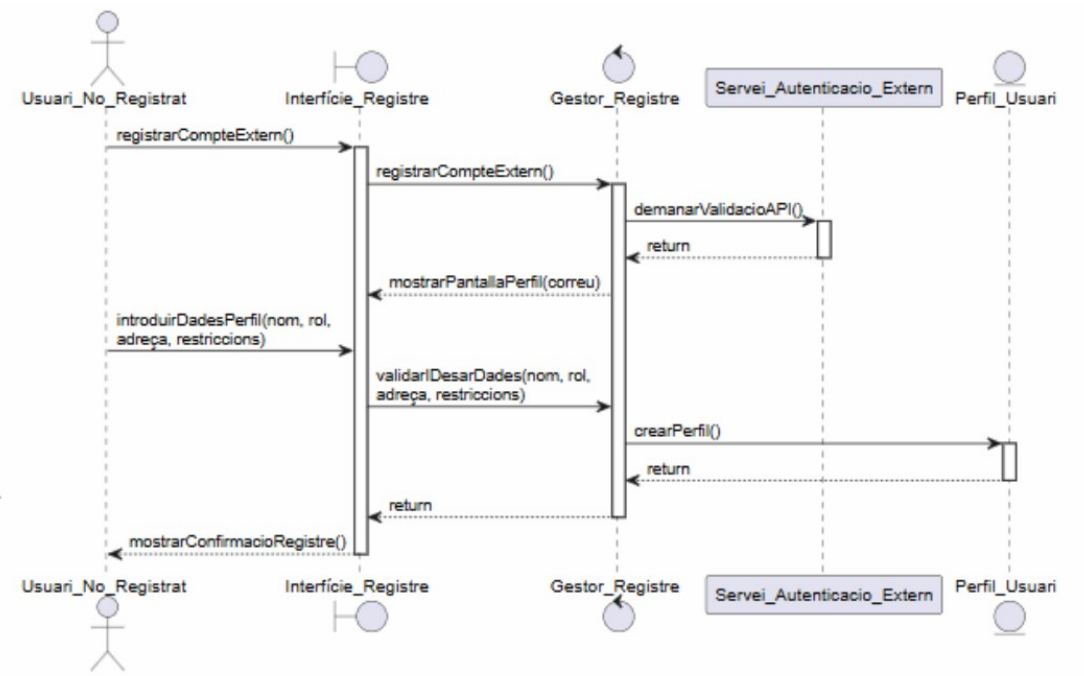


Figura 5. Diagrama de seqüència - Registrar-se amb compte extern.

Canviar idioma

CAS D'ÚS	Canviar idioma
Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Jan
Descripció	Permet modificar l'idioma en què es mostra tota la interfície gràfica de l'aplicació QueMenges.
Actors	Usuari No Registrat,Usuari Registrat

Precondició	L'aplicació ha d'estar oberta en qualsevol de les seves vistes.
Flux principal	1. L'usuari fa clic sobre el selector d'idiomes ubicat a la capçalera de la pantalla. 2. El sistema desplega les tres opcions d'idioma suportades: Català, Castellà i Anglès. 3. L'usuari selecciona l'idioma de la seva preferència. 4. El sistema actualitza instantàniament tots els textos de la interfície al nou idioma seleccionat.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	-
Postcondició	Tota l'aplicació es mostra en l'idioma seleccionat durant la sessió actual.
Requeriments no funcionals	Interfície disponible obligatòriament en català, castellà i anglès.
Prioritat	Normal
Comentaris	-

Diagrama de seqüència

Diagrames de Seqüència

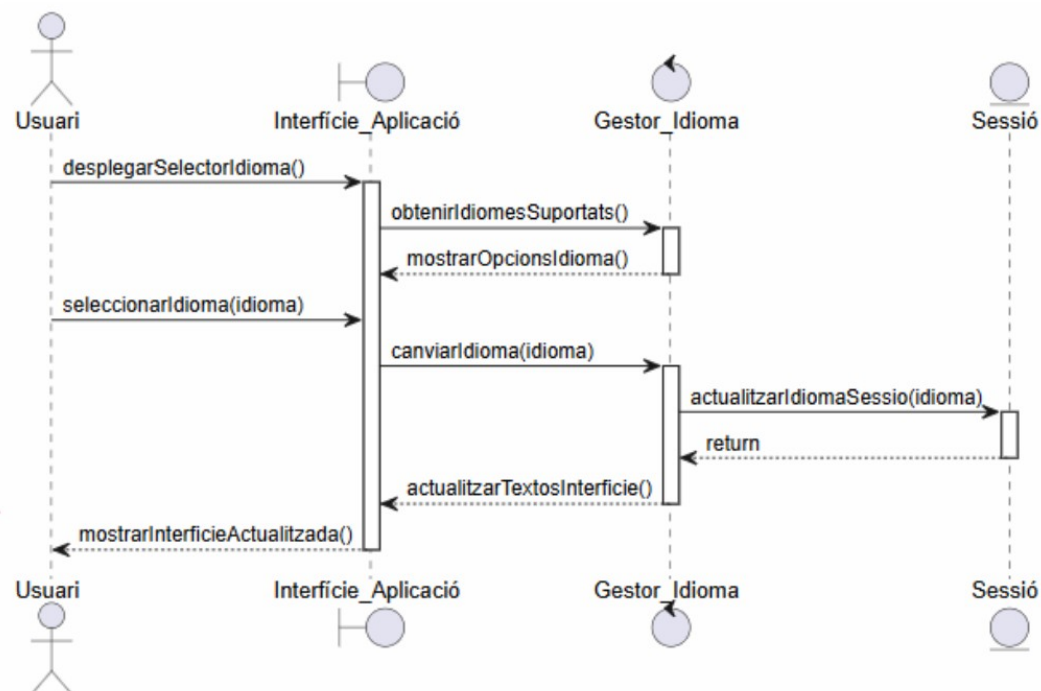


Figura 6. Diagrama de seqüència - Canviar idioma.

Registrar-se

CAS D'ÚS	Registrar-se
Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Jan
Descripció	Permet a un usuari no registrat crear un compte nou a la plataforma des de zero mitjançant la introducció manual d'un correu electrònic.
Actors	Usuari No Registrat
Precondició	L'usuari ha d'accedir a la pantalla de registre de l'aplicació.
Flux principal	1. L'usuari accedeix al formulari de registre convencional. 2. L'usuari introdueix la seva adreça de correu electrònic, defineix un nom d'usuari (mínim 5 caràcters) i una contrasenya (mínim 8 caràcters, amb dues majúscules i dos caràcters especials). 3. L'usuari indica el tipus de compte inicial que desitja crear (Client). 4. L'usuari emplena les dades obligatòries del perfil afegint la seva adreça de recollida de comandes. 5. L'usuari introdueix opcionalment les seves restriccions alimentàries o al·lèrgies. 6. El sistema valida que el nom d'usuari no estigui duplicat. 7. El sistema registra les dades de manera xifrada i converteix l'actor en un Client.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	El nom d'usuari ja existeix: Si el nom d'usuari està repetit, el sistema emet un error i demana introduir-ne un de diferent . La contrasenya no compleix els criteris de seguretat: Si la clau no arriba als 8 caràcters o li manquen majúscules o caràcters especials, el sistema denega el registre.
Postcondició	El perfil de l'usuari es desa correctament a la base de dades i s'habilita el seu accés com a Client registrat.
Requeriments no funcionals	Control estricte del format de contrasenya , disseny amb la tipografia Calibri i ús de dades xifrades sota OpenVPN.
Prioritat	Normal
Comentaris	-

Diagrames de Seqüència

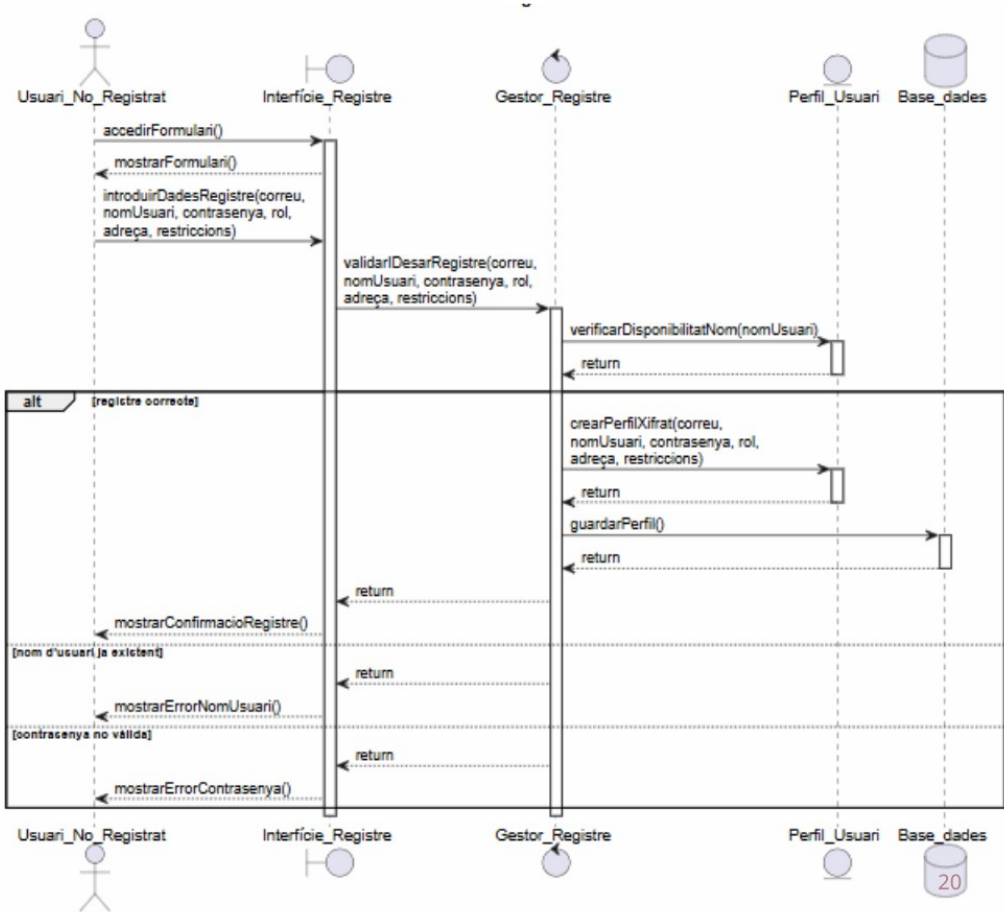


Figura 7. Diagrama de seqüència - Registrar-se.

Usuari registrat

Consultar menús disponibles

CAS D'ÚS	Consultar menús disponibles
Versió	1.0
Data	16/05/2026

Autors	Jan
Descripció	Permet a qualsevol usuari visualitzar els plats i menús preparats que s'ofereixen a la plataforma en temps real sense necessitat d'haver iniciat sessió.
Actors	Usuari No Registrat,Usuari Registrat
Precondició	L'usuari ha d'accedir a l'aplicació
Flux principal	1. L'usuari accedeix a la pantalla principal de consulta de l'aplicació. 2. El sistema recupera el llistat complet de plats i menús que s'ofereixen en el moment. 3. El sistema mostra les diferents opcions ordenades segons la proximitat o filtres generals.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	No hi ha plats actius en aquell moment: Si no hi ha cap cuiner amb plats en oferta, el sistema mostra un missatge indicant que no hi ha menús disponibles actualment i convida a consultar-ho més tard.
Postcondició	L'usuari ha visualitzat correctament el llistat de menús sense comprometre dades de caràcter privat.
Requeriments no funcionals	Interfície amigable i responsive, tipus de lletra Calibri, color corporatiu taronja, temps de resposta de la petició inferior a 5 ms.
Prioritat	Normal
Comentaris	-

Diagrames de Seqüència

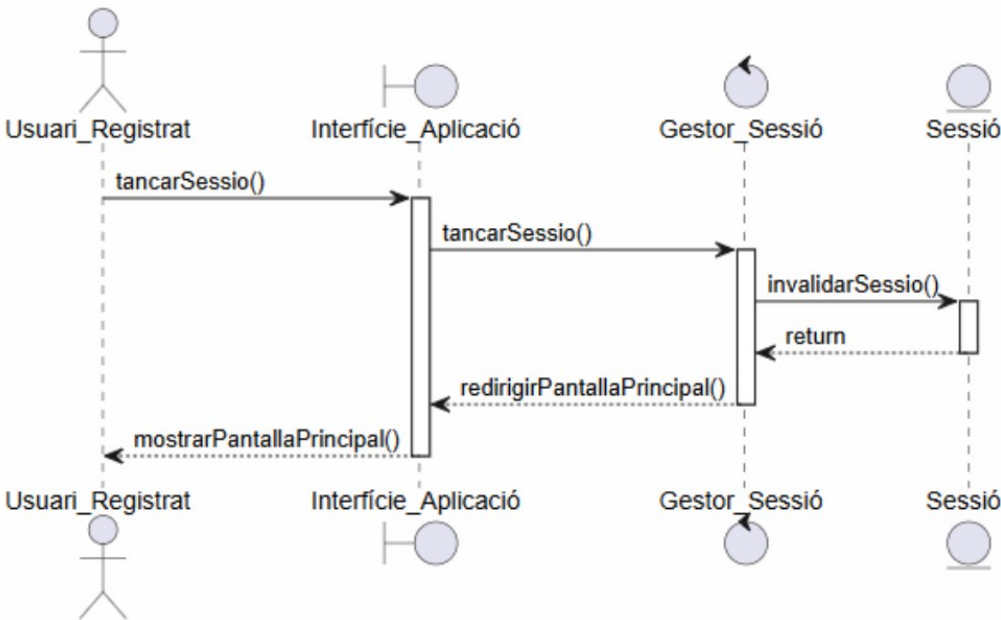


Figura 8. Diagrama de seqüència - Consultar menús disponibles.

Gestionar rols

CAS D'ÚS	Gestionar rols
Versió	1.0
Data	17/05/2026
Autors	Rayan
Descripció	Permite a un usuario registrado añadir o eliminar roles en su perfil.
Actors	Usuario Registrado(Cliente,Repartidor,Cocinero)

Precondició	El usuario debe de estar registrado en la plataforma y haber iniciado sesión correctamente.
Flux principal	1.El usuario pulsa la opción "Gestionar Roles". 2.El sistema muestra los roles asociados al perfil del Usuario y le permite añadir o eliminar roles. 3.El usuario modifica los roles de su Perfil. 4.El usuario pulsa "Guardar Cambios". 5.El sistema actualiza los roles asociados a ese usuario registrado
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	2a:El usuario pulsa Cancelar 2a-1:El usuario selecciona la opción de "Cancelar". 2a-2:El sistema no modifica los roles asociados al perfil->Fin del caso de Uso.
Postcondició	Los roles asociados al perfil de usuario quedan modificados y guardados en la base de datos del sistema
Requeriments no funcionals	La interfaz de la ventana de gestionar Rols debe cumplir con el diseño corporativo (fuente Calibri, color naranja).El tiempo de respuesta no ha de superar los 5 ms.
Prioritat	Normal
Comentaris	Esta función es necesaria para modificar los roles de un Usuario Registrado.

Diagrames de Seqüència

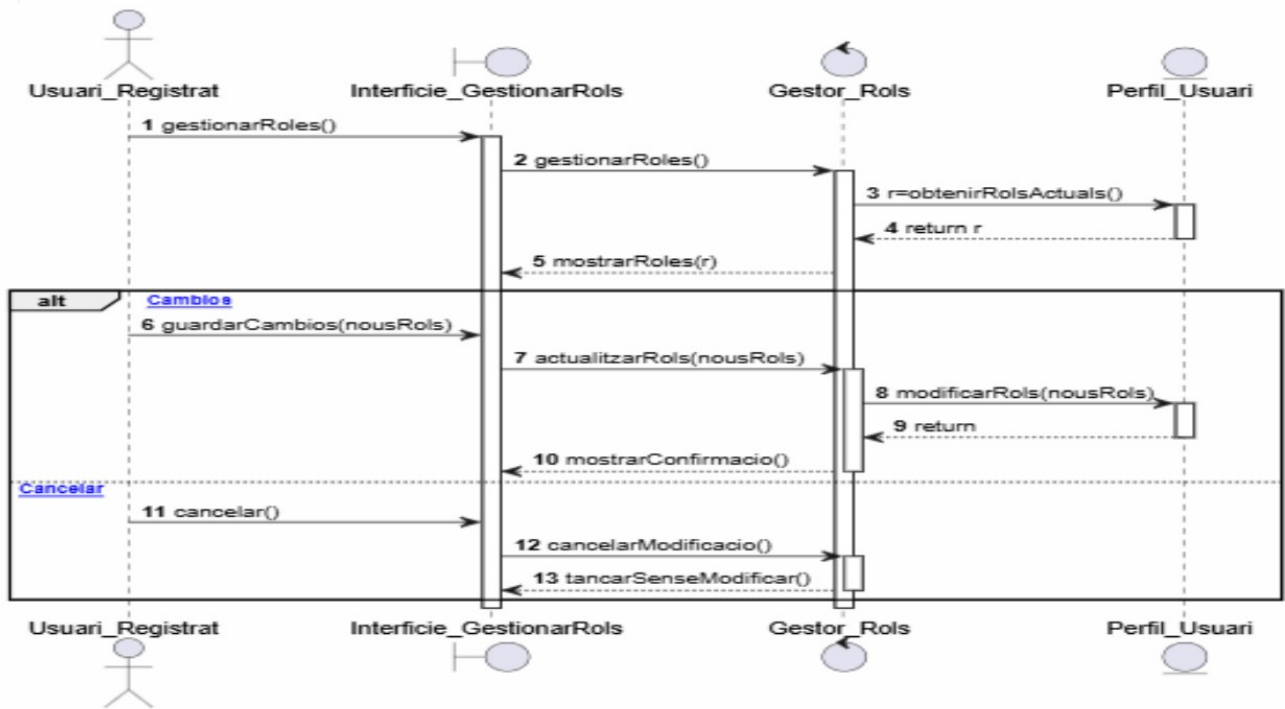


Figura 9. Diagrama de seqüència - Gestionar rols.

Gestionar Perfil

CAS D'ÚS	Gestionar Perfil
Versió	1.0
Data	17/05/2026
Autors	Rayan
Descripció	Permite a un usuario registrado consultar sus datos personales (como nombre, apellidos, teléfono y dirección de entrega,etc) y modificar esta información en el sistema para mantener su perfil actualizado.

Actors	Usuario Registrado(Cliente,Repartidor,Cocinero)
Precondició	El usuario debe de estar registrado en la plataforma y haber iniciado sesión correctamente.
Flux principal	1.El usuario pulsa la opción "Gestionar Perfil". 2.El sistema muestra los datos actuales del perfil del usuario. 3.El usuario modifica los campos deseados (nombre, apellidos, dirección de entrega, etc.). 4.El usuario pulsa el botón "Guardar Cambios". 5.El sistema valida que los datos introducidos sean válidos. 6.El sistema actualiza la información en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación indicando que los datos se han actualizado correctamente.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	3a:El usuario abandona sin guardar 3a-1:El usuario pulsa volver sin haber guardado los cambios 3a-2:El sistema informa de que los cambios no se guardarán . 3a-3(Si el Usuario decide Continuar):El usuario mantiene su decisión y el sistema no actualiza los datos->Acaba el caso de uso. 3a-4(Si el Usuario decide Cancelar):El usuario vuelve al paso 3. 5a:Datos incorrectos 5a-1:El sistema detecta que uno o varios campos no son válidos. 5a-2:El sistema resalta en rojo el campo o campos que no son válidos y muestra a la derecha el motivo del error. 5a-3:El flujo regresa al paso 3,sin guardar los datos.
Postcondició	Los datos modificados del usuario quedan guardados,y la base de datos se actualiza.
Requeriments no funcionals	El tiempo de respuesta del sistema al validar y procesar el envío del formulario no debe superar los 5 milisegundos.La interfaz del formulario debe ser amigable, responsive y estar adaptada para las versiones Web, Android e iOS. Debe usar obligatoriamente la tipografía Calibri, y el color corporativo naranja
Prioritat	Normal
Comentaris	Esta función es necesaria para poder modificar los datos de un usuario.

Diagrames de Seqüència

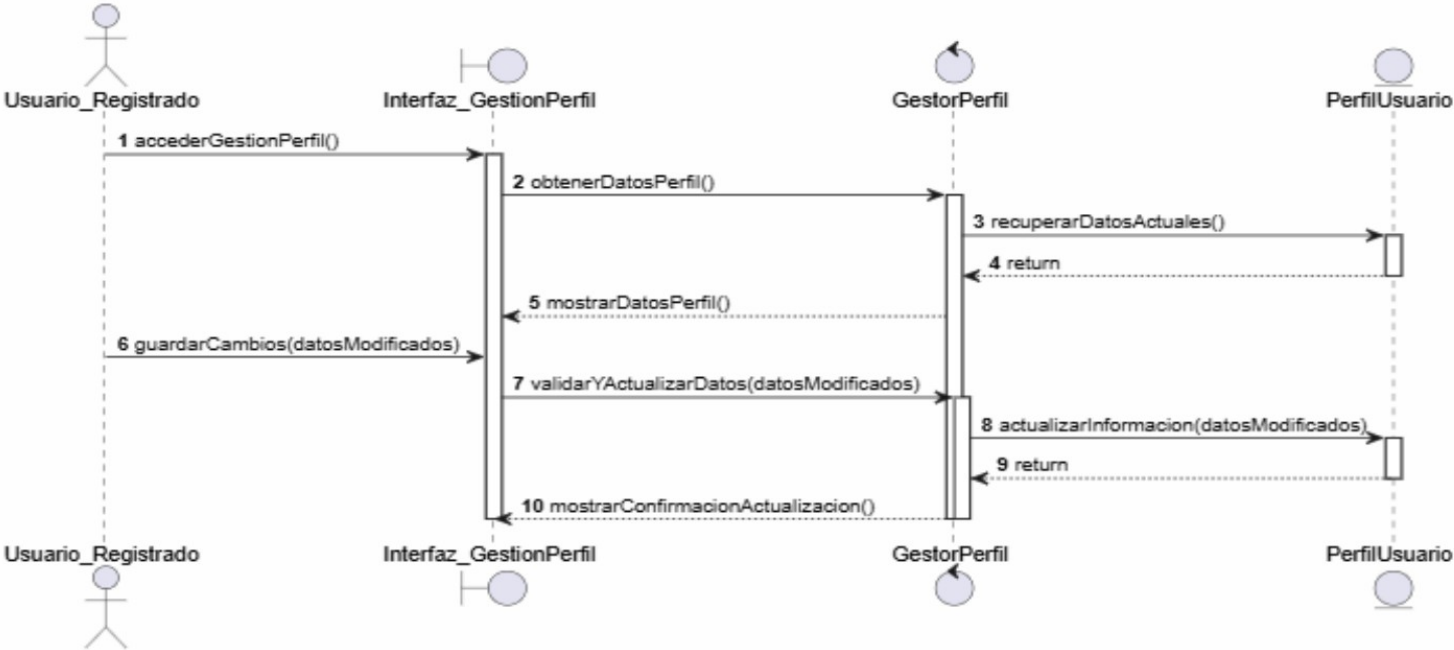


Figura 10. Diagrama de seqüència - Gestionar Perfil.

Eliminar Compte

CAS D'ÚS	Eliminar Compte
Versió	1.0
Data	17/05/2026
Autors	Rayan
Descripció	Permite a un usuario registrado eliminar su cuenta del sistema.
Actors	Usuario Registrado(Cliente,Repartidor,Cocinero)

Precondició	El usuario debe de estar registrado en la plataforma y haber iniciado sesión correctamente.
Flux principal	1.El usuario pulsa la opción "Eliminar Cuenta". 2.El sistema muestra un mensaje advirtiéndolo de lo que ocurrirá si el usuario decide continuar con la acción y solicita una confirmación. 3.El usuario confirma que quiere eliminar la cuenta. 4.El sistema da de baja la cuenta,y redirige a la pantalla de registro o inicio de sesión
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	2a:El usuario pulsa Cancelar 2a-1:El usuario selecciona la opción de "Cancelar". 2a-2:El sistema cancela la operación de eliminación de cuenta.
Postcondició	La cuenta del usuario queda dada de baja en el sistema y la base de datos se actualiza eliminando su información de perfil.
Requeriments no funcionals	La interfaz de la ventana de confirmación debe cumplir con el diseño corporativo (fuente Calibri, color naranja).
Prioritat	Normal
Comentaris	Esta función es necesaria para poder eliminar la cuenta de un Usuario Registrado.

Diagrames de Seqüència

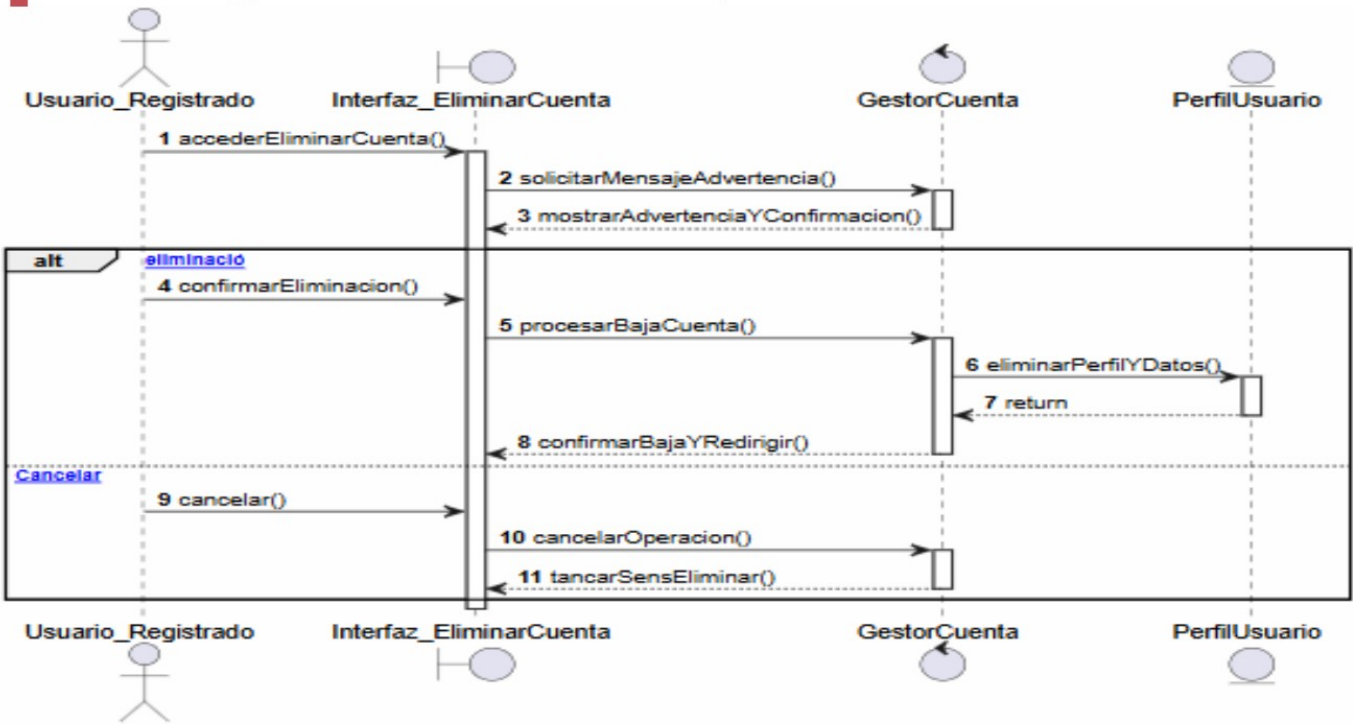


Figura 11. Diagrama de seqüència - Eliminar Compte.

Completar Perfil

CAS D'ÚS	Completar Perfil
Versió	1.0
Data	17/05/2026
Autors	Rayan
Descripció	El usuario deberá de completar su perfil antes del primer pedido.
Actors	Usuario Registrado(Cliente,Repartidor,Cocinero)

Precondició	El usuario debe de estar registrado en la plataforma y haber iniciado sesión correctamente.
Flux principal	1.El usuario pulsa la opción "Completar Perfil". 2.El usuario completa los datos(dirección de envío,nombre de Usuario y opcionalmente restricciones alimentarias). 3.El usuario pulsa "Guardar Cambios". 4.El sistema actualiza el Perfil del usuario y le permite hacer pedidos.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	2a:El usuario pulsa Cancelar 2a-1:El usuario selecciona la opción de "Cancelar". 2a-2:El usuario no completa el perfil,y por tanto,no puede aún hacer pedidos
Postcondició	El Perfil del usuario queda completado,y se actualiza la base de datos
Requeriments no funcionals	La interfaz de la ventana de completar Perfil debe cumplir con el diseño corporativo (fuente Calibri, color naranja).El tiempo de respuesta no ha de superar los 5 ms.El nombre de usuario tendrá como mínimo 5 caracteres,y deberá de ser único.
Prioritat	Normal
Comentaris	Esta función es necesaria para poder realizar pedidos.

Diagrames de Seqüència

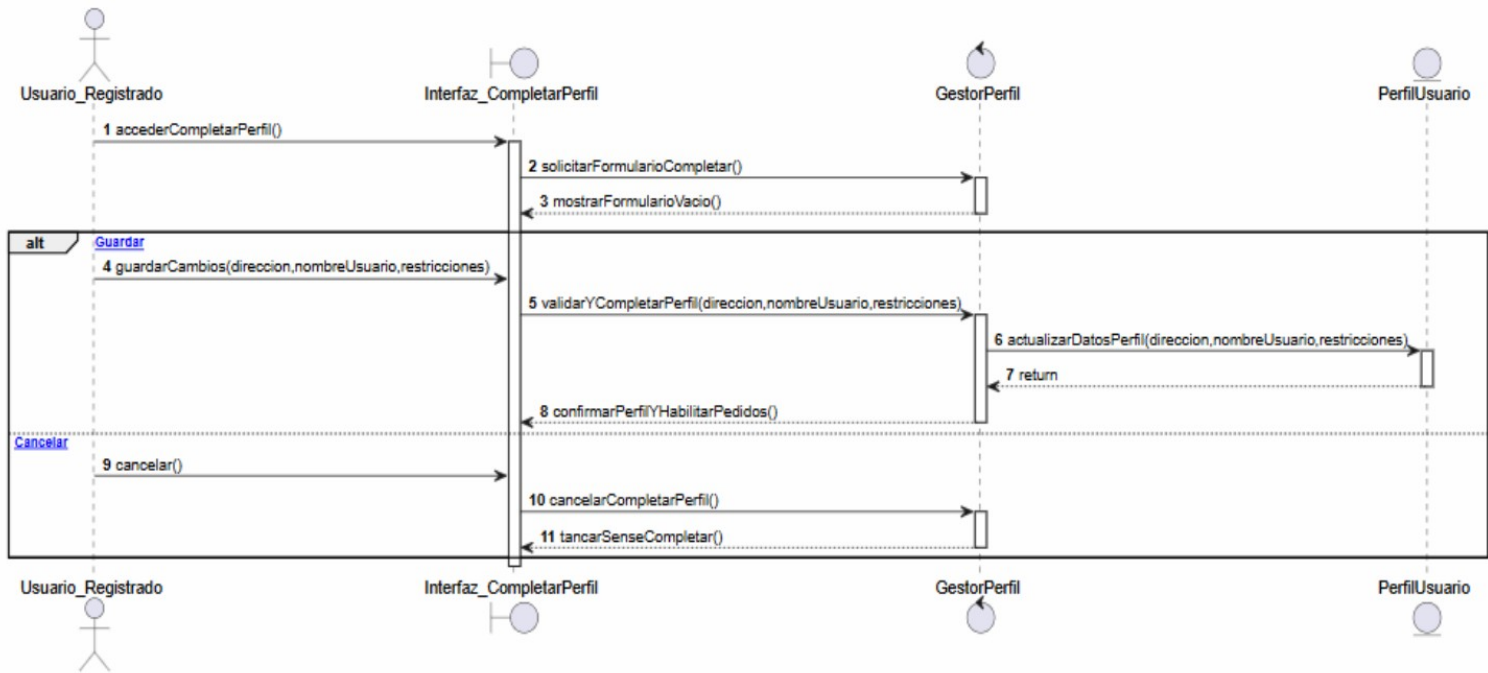


Figura 12. Diagrama de seqüència - Completar Perfil.

Canviar idioma

CAS D'ÚS	Canviar idioma
Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Jan
Descripció	Permet modificar l'idioma en què es mostra tota la interfície gràfica de l'aplicació QueMenges.
Actors	Usuari No Registrat,Usuari Registrat

Precondició	L'aplicació ha d'estar oberta en qualsevol de les seves vistes.
Flux principal	1. L'usuari fa clic sobre el selector d'idiomes ubicat a la capçalera de la pantalla. 2. El sistema desplega les tres opcions d'idioma suportades: Català, Castellà i Anglès. 3. L'usuari selecciona l'idioma de la seva preferència. 4. El sistema actualitza instantàniament tots els textos de la interfície al nou idioma seleccionat.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	-
Postcondició	Tota l'aplicació es mostra en l'idioma seleccionat durant la sessió actual.
Requeriments no funcionals	Interfície disponible obligatòriament en català, castellà i anglès.
Prioritat	Normal
Comentaris	-

Diagrama de seqüència

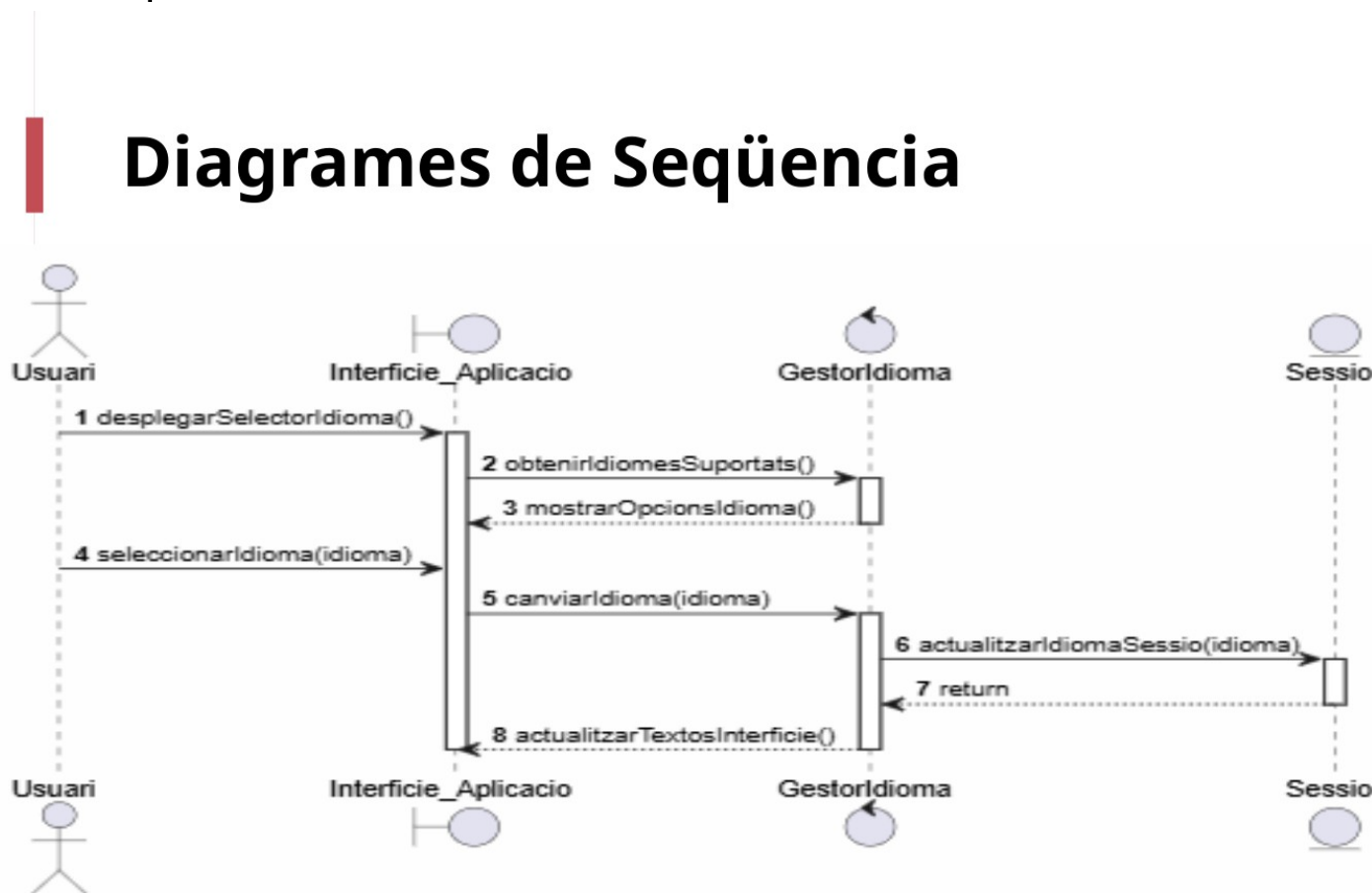


Figura 13. Diagrama de seqüència - Canviar idioma.

Client

Pagar comanda

CAS D'ÚS	Pagar comanda
Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Jan
Descripció	Gestiona el pagament de la comanda mitjançant una interfície externa integrada, realitzant automàticament els ingressos pertinents als perfils.
Actors	Client, Sistema de Pagament Extern
Precondició	S'ha sol·licitat la validació i tancament d'una comanda des d'un flux de compra actiu.(Realitzar comanda)
Flux principal	1. El sistema calcula i mostra la informació desglossada del cost total de la comanda. 2. El client selecciona la modalitat de pagament desitjada: targeta bancària o PayPal. 3. El sistema invoca l'execució del cas d'ús inclòs Validar pagament per obrir la interfície de connexió amb el Sistema de Pagament Extern. 4. El client efectua la seva autenticació i confirma la transacció a la interfície externa. 5. Un cop rebut la confirmació de la plataforma de pagaments, el sistema efectua de forma automatitzada els ingressos respectius als comptes bancaris guardats als perfils del cuiner i del repartidor assignat.
Subfluxos	Extend d'Utilitzar Punts, Inclue de Realitzar Comanda
Fluxos alternatius	Transacció denegada pel proveïdor extern: Si la plataforma externa retorna un error per fons insuficients o fallada d'autenticació, el sistema notifica al client i li permet escollir un mètode de pagament alternatiu o avortar el tancament de la comanda sense penalització. Extensions del flux: - Si el client disposa de punts suficients i ho desitja, es pot cridar l'extensió Utilitzar punts per rebre un descompte previ al càlcul final del preu.
Postcondició	Els diners són retinguts i distribuïts correctament, i es genera el comprovant econòmic de la transacció dins del sistema.
Requeriments no funcionals	Connexió segura sota OpenVPN, transferència de dades xifrada i compliment de la normativa bancària externa. Cost de transport a 0 € si la recollida és presencial al domicili del cuiner.
Prioritat	Alta
Comentaris	-

Diagrames de Seqüència

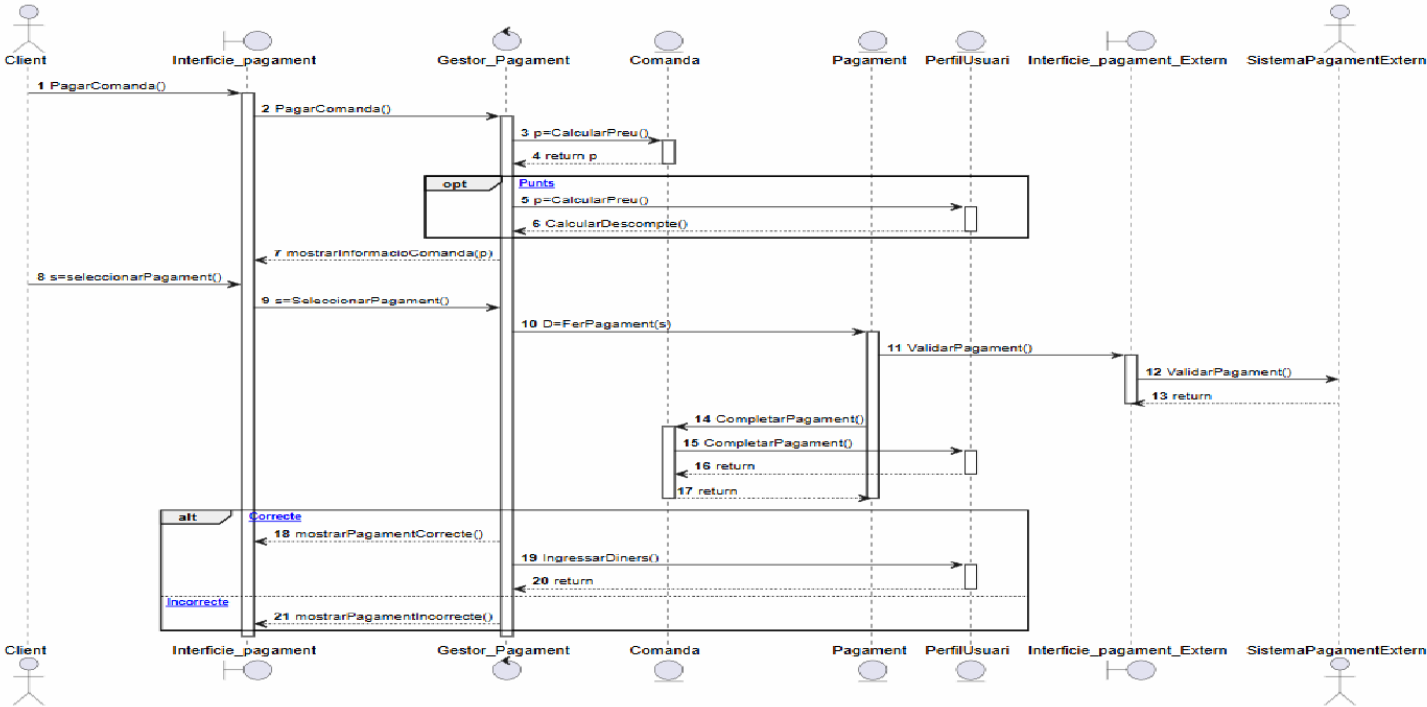


Figura 14. Diagrama de seqüència - Pagar comanda.

Realitzar comanda

CAS D'ÚS	Realitzar comanda
Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Jan
Descripció	Permet al client seleccionar un conjunt de plats o menús d'un cuiner determinat, configurar les opcions de recollida i confirmar la sol·licitud a l'espera de pagament.

Actors	Client
Precondició	El client ha d'estar autenticat, tenir l'adreça de recollida informada al perfil i comptar amb menys de 3 comandes actives de forma simultània al sistema.
Flux principal	1. El client navega i selecciona els plats d'un cuiner. 2. El client afegeix els productes escollits al cistell de la comanda. 3. El client escull una de les tres opcions de recollida: repartidor de l'app, enviament pel propi cuiner o recollida a domicili del cuiner. 4. El client revisa el llistat i confirma el tancament de la comanda. 5. El sistema executa obligatòriament el cas d'ús Pagar comanda per validar econòmicament la transacció. 6. El sistema tanca la comanda i inicia el seu procés de preparació i enviament. ra les dades de manera xifrada i converteix l'actor en un Client.
Subfluxos	Extend de: Personalitzar plat, repetir comanda i valorar comanda.
Fluxos alternatius	El client supera el límit de comandes actives: Si en el moment de tancar la comanda el client ja té 3 comandes simultànies actives, el sistema bloqueja l'operació mostrant un error explicatiu. Extensions acceptades: - L'usuari pot triar l'extensió Personalitzar plat abans d'afegir-lo al cistell. - L'usuari pot activar l'extensió Repetir comanda partint del seu historial de comandes.
Postcondició	La comanda queda en estat "Pagada" i es notifica directament al cuiner implicat.
Requeriments no funcionals	Control estricte del màxim de 3 comandes actives en temps real.
Prioritat	Alta
Comentaris	-

Diagrames de Seqüència

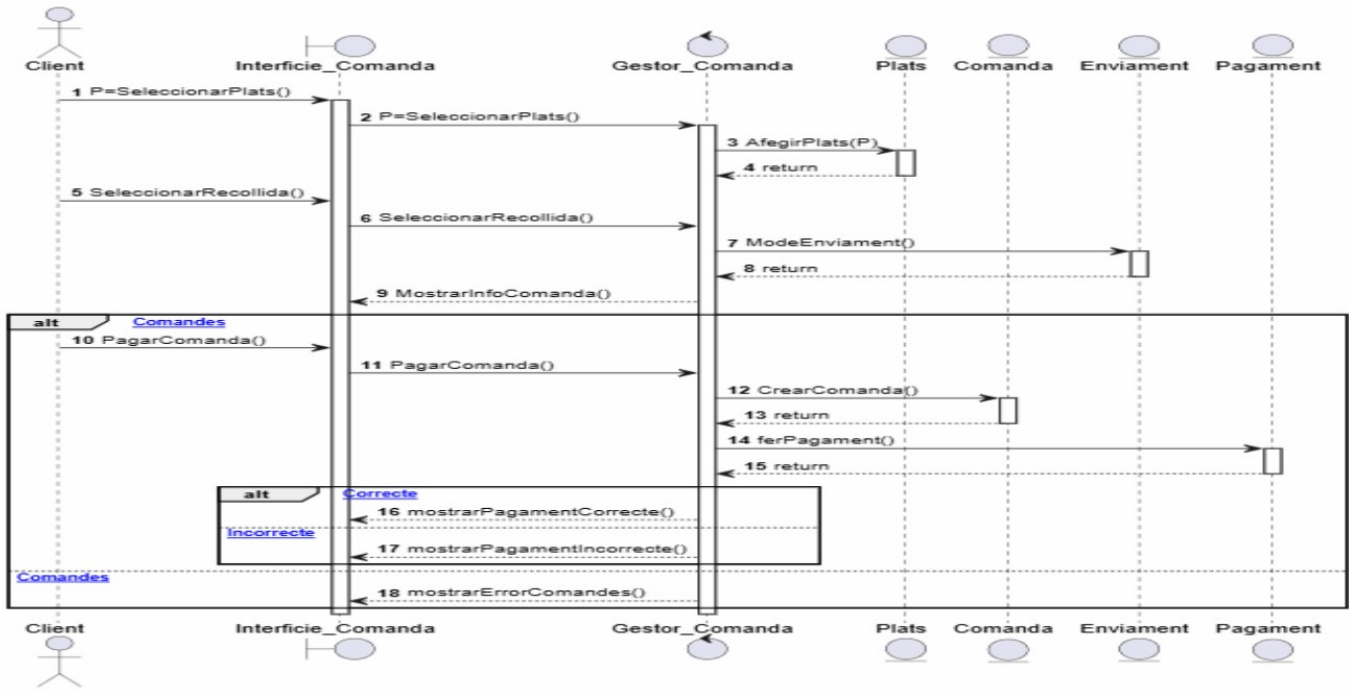


Figura 15. Diagrama de seqüència - Realitzar comanda.

Fer seguiment de l'enviament

CAS D'ÚS	Fer seguiment de l'enviament
Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Jan
Descripció	Permet al client consultar en temps real la situació geogràfica en què es troba el repartidor encarregat de transportar la seva menjar mitjançant un entorn cartogràfic.

Actors	Client,Google Maps
Precondició	La comanda ha d'estar completament pagada i el repartidor ha d'haver iniciat la ruta de lliurament des del domicili del cuiner.
Flux principal	1. El client entra a l'apartat de comandes actives de la plataforma web o mòbil. 2. El client demana veure l'estat del transport de la comanda. 3. El sistema executa el cas d'ús inclòs Mostrar posició del repartidor connectant amb l'API de Google Maps. 4. Es mostra un mapa interactiu responsive que reflecteix visualment el punt exacte on està ubicat el repartidor en aquell precís instant i el temps estimat d'entrega.
Subfluxos	Include de Mostrar posició del repartidor.
Fluxos alternatius	-
Postcondició	El client coneix la localització de la seva comanda fins al moment en què aquesta arriba a la seva destinació final.
Requeriments no funcionals	Interfície responsive integrada de manera amigable amb els serveis de Google Maps.
Prioritat	Normal
Comentaris	-

Diagrames de Seqüència

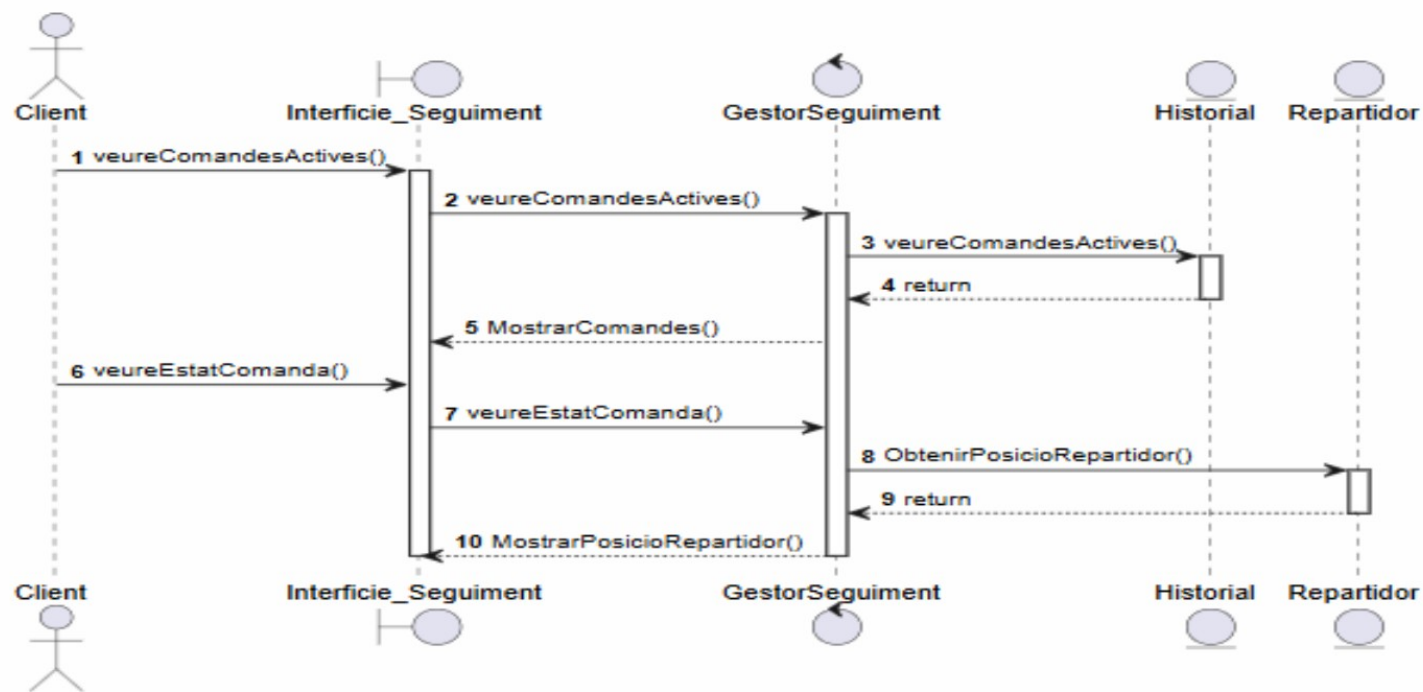


Figura 16. Diagrama de seqüència - Fer seguiment de l'enviament.

Proposar plat

CAS D'ÚS	Proposar plat
Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Jan
Descripció	Ofereix al client el recurs de publicar una recepta o idea de plat de collita pròpia que vol consumir per tal que algun cuiner de la plataforma decideixi adoptar-la i cuinar-la.

Actors	Client
Precondició	El client s'ha d'haver identificat prèviament a l'aplicació amb el seu compte d'usuari actiu.
Flux principal	1. El client prem el botó per a publicar una nova iniciativa de plat gastronòmic. 2. El client omple un formulari detallant el nom del plat desitjat, ingredients necessaris, indicacions bàsiques i possibles al·lèrgens. 3. El client publica la petició al sistema. 4. El sistema injecta la proposta dins d'un menú privat reservat exclusivament per a la consulta del col·lectiu de cuiners registrats.
Subfluxos	Extend d'Obrir xat privat.
Fluxos alternatius	Extensions del cas d'ús: - Si algun cuiner es mostra interessat en la publicació, el flux habilita l'activació del cas d'ús Obrir xat privat per a fixar els detalls concrets de la preparació de manera personalitzada.
Postcondició	La proposta queda guardada a la base de dades en estat pendent de recepció o assignació de cuiner.
Requeriments no funcionals	Temps màxim de resposta de la publicació de 5 mil·lisegons.
Prioritat	Baixa
Comentaris	-

Diagrames de Seqüència

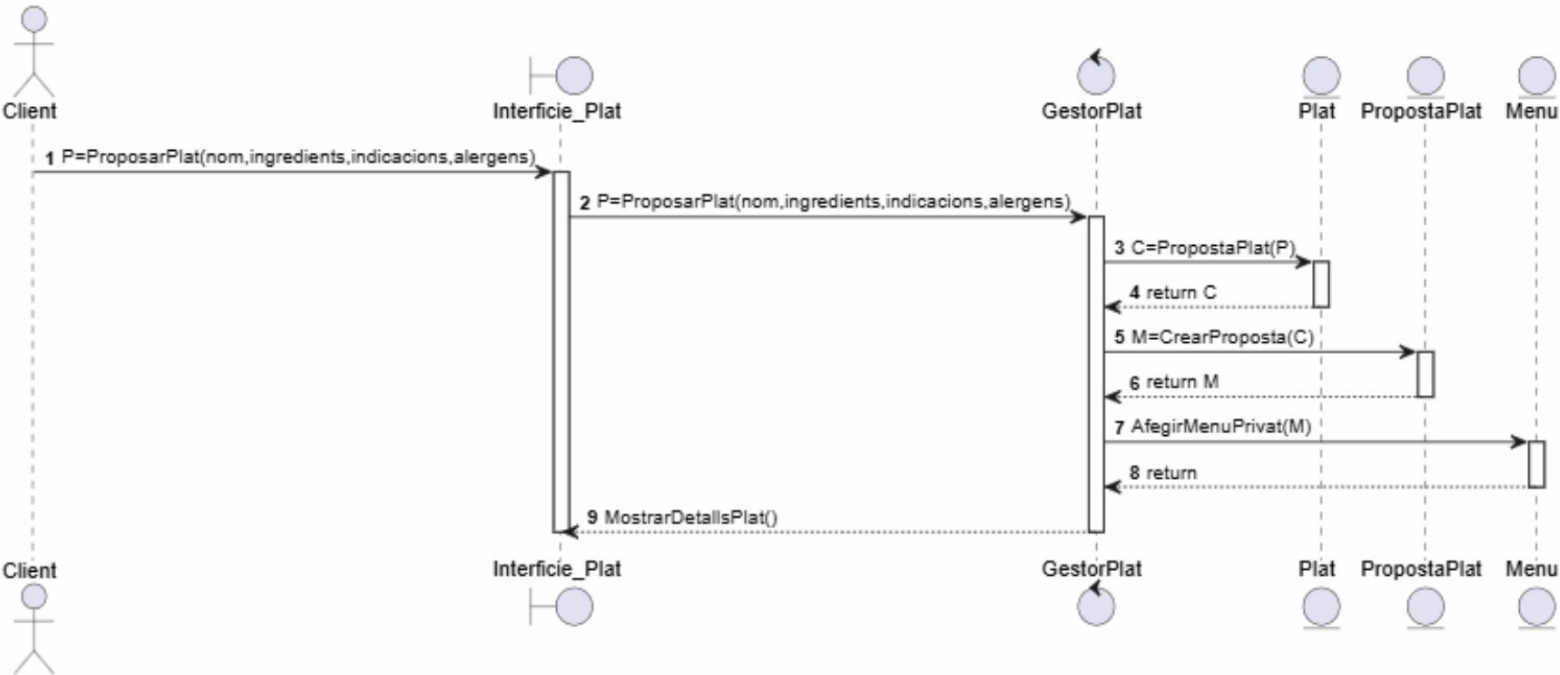


Figura 17. Diagrama de seqüència - Proposar plat.

Valorar comanda

CAS D'ÚS	Valorar comanda
Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Jan
Descripció	Permet al client donar una puntuació de qualitat al servei rebut una vegada la seva comanda ha finalitzat, valorant paràmetres com la puntualitat o el bon estat del menjar.

Actors	Client
Precondició	La comanda seleccionada ha d'estar guardada en l'historial del sistema amb l'estat com a "Lliurada" o acabada.
Flux principal	1. El client entra al formulari de ressenyes associat a una comanda recentment rebuda. 2. El client avalua la puntualitat del lliurament i l'estat de conservació del menjar en una escala numèrica. 3. El client escriu opcionalment una valoració textual curta explicant la seva experiència. 4. El client envia les dades. 5. El sistema executa internament el cas d'ús obligatori Rebre valoracions per traslladar automàticament els valors i actualitzar la reputació pública del cuiner que va preparar el menjar.
Subfluxos	Extend de Realitzar comanda, include de Rebre valoracions.
Fluxos alternatius	-
Postcondició	La valoració s'emmagatzema correctament al sistema i provoca un recàlcul immediat del coeficient de posicionament del cuiner.
Requeriments no funcionals	Els algorismes de posicionament del llistat general de cuiners han de prioritzar aquells que acumulin millors mètriques de valoració dels clients.
Prioritat	Baixa
Comentaris	-

Diagrames de Seqüència

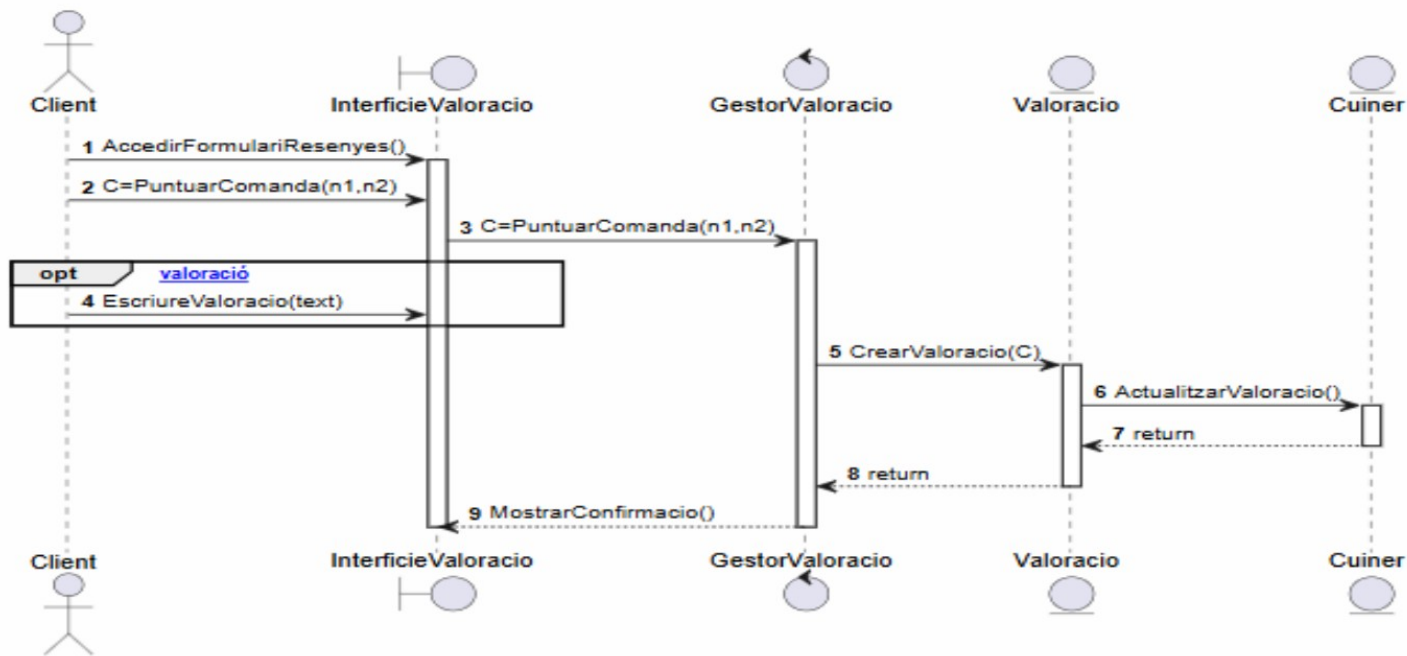


Figura 18. Diagrama de seqüència - Valorar comanda.

Cercar cuiner o plat

CAS D'ÚS	Cercar cuiner o plat
Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Jan
Descripció	Ofereix al client un motor de cerca textual on introduir un nom de cuiner específic o el plat concret que vol consumir de forma ràpida.

Actors	Client
Precondició	El client es troba a la secció de consulta de catàleg de l'aplicació.
Flux principal	1. El client introdueix el text de cerca a la barra habilitada a la capçalera de la pantalla. 2. El client llança la consulta al sistema. 3. El sistema processa la petició filtrant les paraules clau sobre la base de dades. 4. El sistema retorna i mostra les coincidències obtingudes ordenades per proximitat física.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	Sense coincidències exactes: Si no es troba cap plat o cuiner que coincideixi, l'aplicació retorna un llistat buit amb suggeriments propers basats en les seves restriccions del perfil.
Postcondició	Es mostra a la interfície el subconjunt filtrat de resultats que compleixen el text de cerca.
Requeriments no funcionals	Temps de resposta màxim inferior a 5 mil·lisegons.
Prioritat	Normal
Comentaris	-

Diagrames de Seqüència

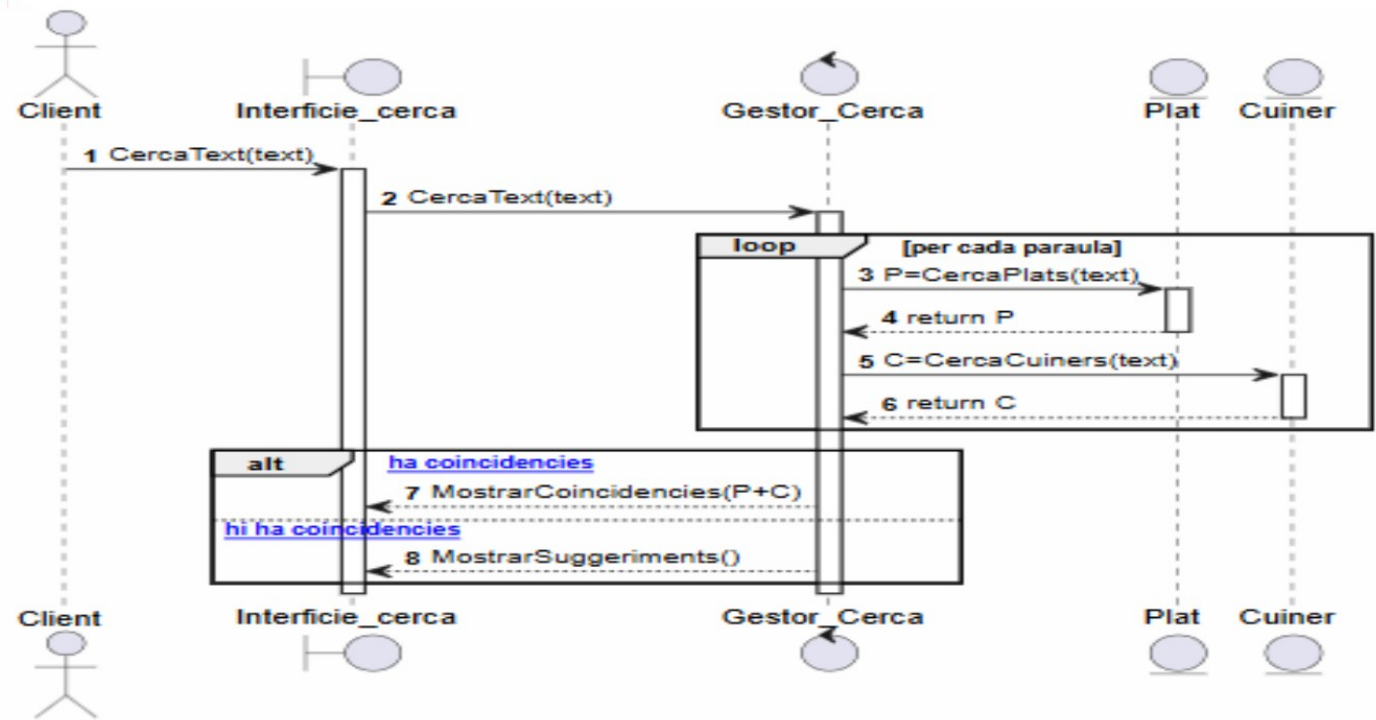


Figura 19. Diagrama de seqüència - Cercar cuiner o plat.

Reservar comanda

CAS D'ÚS	Reservar comanda
Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Jan
Descripció	Permet al client realitzar de forma anticipada una comanda a un cuiner que apareix marcat com a no disponible actualment, programant-la per a l'hora en què aquest estigui llest per acceptar-la.

Actors	Client
Precondició	El client ha d'estar loguejat , el cuiner ha d'haver publicat la seva hora de disponibilitat futura , i el client no pot tenir més de 3 comandes simultànies.
Flux principal	1. El client visualitza un cuiner marcat com a "no disponible" i consulta l'hora indicada per a la seva disponibilitat. 2. El client entra al perfil de plats d'aquest cuiner i selecciona els productes que vol programar. 3. El client escull la modalitat de reserva de comanda per a l'hora indicada de disponibilitat. 4. El client tanca la comanda programada. 5. El sistema executa de forma obligatòria el cas d'ús Pagar comanda per deixar abonat l'import desglossat del menjar i el transport. 6. El sistema desa la comanda en estat "Reservada" a l'espera que s'arribi a l'hora programada.
Subfluxos	Include de Realitzar comanda
Fluxos alternatius	El mètode de pagament falla durant la inclusió: Si la passarel·la de pagament denega la transacció, la reserva es cancel·la automàticament i no queda desada a l'historial.
Postcondició	La comanda queda en estat de reserva fins que el rellotge del sistema canviï l'estat a actiu un cop arribada l'hora del cuiner.
Requeriments no funcionals	Control estricte de la concurrència i del límit de comandes en cues diferides.
Prioritat	Normal
Comentaris	-

Diagrames de Seqüència

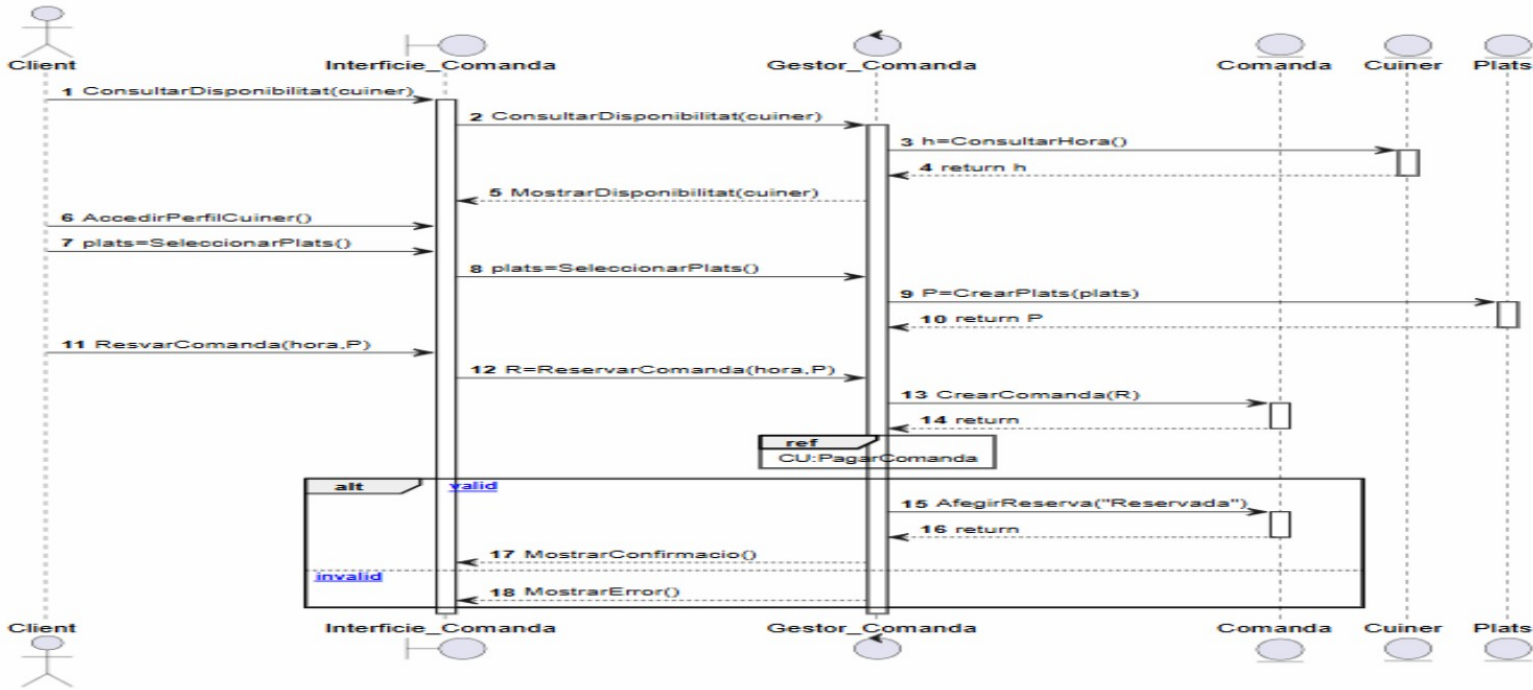


Figura 20. Diagrama de seqüència - Reservar comanda.

Consultar historial de comandes

CAS D'ÚS	Consultar historial de comandes
Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Jan
Descripció	Permet al client visualitzar totes les comandes tancades anteriorment.
Actors	Client

Precondició	El client ha d'estar autenticat i tenir comandes registrades prèviament a la seva fitxa d'historial.
Flux principal	1. El client sol·licita l'accés al seu llistat de comandes històriques. 2. El sistema extreu de la base de dades i mostra el llistat cronològic de comandes passades. 3. El client visualitza els detalls del historial.
Subfluxos	-
Fluxos alternatius	-
Postcondició	Es mostra a la interfície del historial, amb les antigues comandes del usuari.
Requeriments no funcionals	El llistat d'historial ha de carregar els textos en Calibri de manera ordenada i responsive.
Prioritat	Baixa
Comentaris	-

Diagrama de seqüència

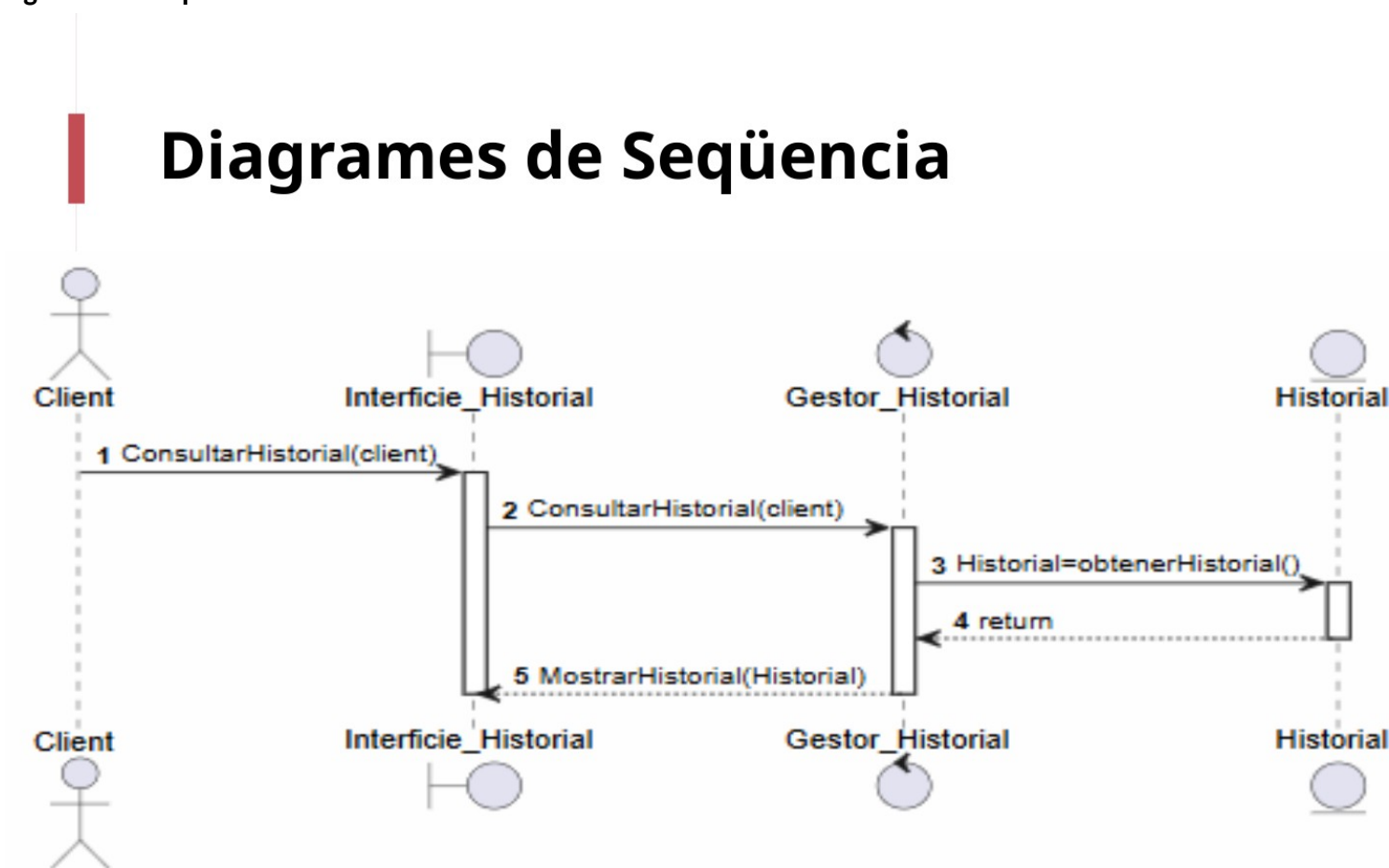


Figura 21. Diagrama de seqüència - Consultar historial de comandes.

Personalitzar plat

CAS D'ÚS	Personalitzar plat
Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Jan
Descripció	Permet al client consultar en detall els ingredients d'un plat seleccionat i modificar la recepta eliminant aquells ingredients que el cuiner hagi marcat expressament com a opcionals.
Actors	Client
Precondició	El client ha de tenir obert el panell de detalls d'un plat abans d'afegir-lo al cistell de la comanda de menjar.
Flux principal	1. El client obre la vista detallada d'un producte per consultar els seus ingredients i possibles al·lèrgens. 2. El sistema mostra clarament quins ingredients són obligatoris i quins s'han etiquetat com a opcionals pel cuiner. 3. El client desmarca els ingredients opcionals que no desitja incloure a la seva ració. 4. El client confirma la modificació de la recepta bàsica. 5. El sistema desa la configuració customitzada del plat de forma temporal vinculada a la línia del cistell.
Subfluxos	Extend de Realitzar comanda.
Fluxos alternatius	Intent d'eliminar un ingredient obligatori: Si l'usuari intenta desmarcar un ingredient estructural de la recepta que no està fixat com a opcional, la interfície bloqueja l'acció i recorda que només es poden treure els elements opcionals indicats per l'autor.
Postcondició	El plat s'afegeix al cistell de comanda guardant la llista exacta de modificacions per al cuiner.
Requeriments no funcionals	Visualització clara i llegible, utilitzant el color taronja corporatiu per destacar els al·lèrgens de risc.
Prioritat	Normal
Comentaris	-

Diagrames de Seqüència

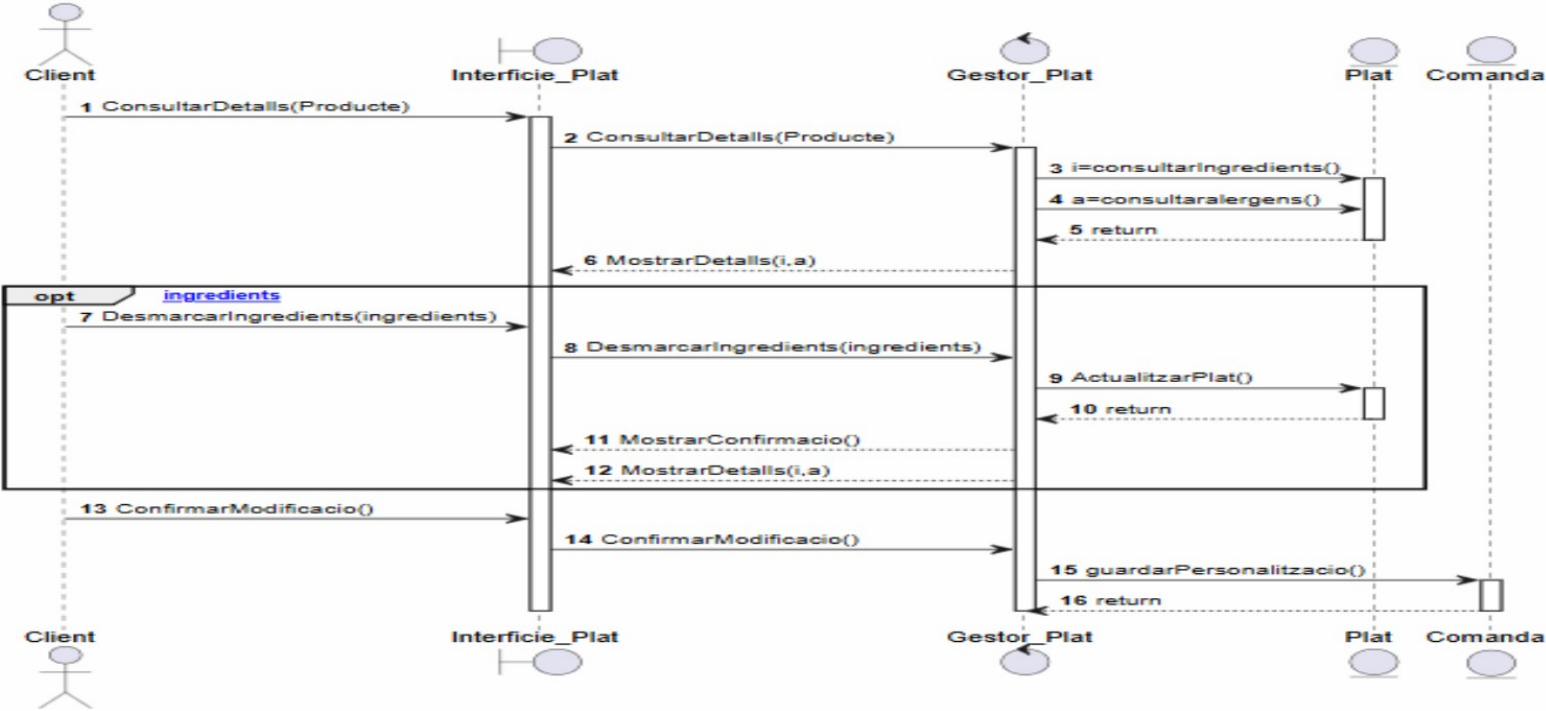


Figura 22. Diagrama de seqüència - Personalitzar plat.

Subscriure's al pla mensual

CAS D'ÚS	Subscriure's al pla mensual
Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Jan
Descripció	Permet de manera opcional al client donar-se d'alta en una subscripció premium mensual que inclou tarifa plana d'enviaments i accés al programa de fidelització per punts.

Actors	Client, Sistema de Pagament Extern
Precondició	L'usuari ha de ser un Client registrat actiu sense cap subscripció premium vigent en el període.
Flux principal	1. El client sol·licita l'alta al pla mensual premium des del menú principal. 2. El sistema mostra les condicions. 3. El client accepta i selecciona el mètode de pagament recurrent. 4. Es crida al cas d'ús inclòs Validar pagament amb la passarel·la bancària externa per confirmar el cobrament fix. 5. Un cop aprovat pel banc, el sistema activa un indicador de subscripció al perfil del client.
Subfluxos	Extend de Realitzar comanda.
Fluxos alternatius	-
Postcondició	El compte del client canvia el seu estat a subscrit, aplicant des d'aquest moment un cost de transport de zero euros a les seves comandes i activant l'acumulació de punts de regal.
Requeriments no funcionals	Seguretat de pagament estricta mitjançant protocols d'encriptació OpenVPN.
Prioritat	Normal
Comentaris	-

Diagrames de Seqüència

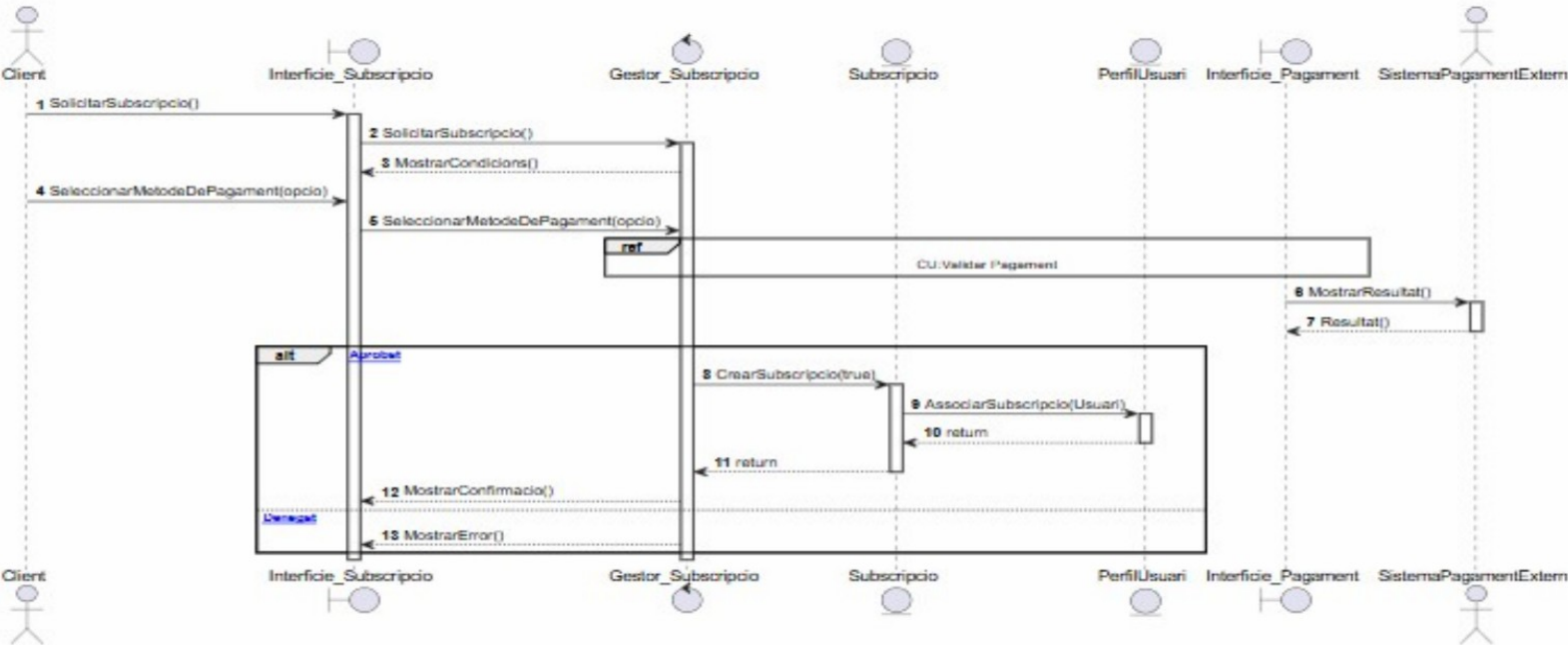


Figura 23. Diagrama de seqüència - Subscriure's al pla mensual.

Cuiner

Oferir plats i receptes

CAS D'ÚS	Oferir plats i receptes
Versió	1.0
Data	15/05/2026

Autors	Ferran
Descripció	Permet al cuiner publicar plats i receptes perquè els clients puguin consultar-los i realitzar comandes.
Actors	Cuiner
Precondició	L'usuari ha d'estar registrat i tenir activat el rol de cuiner.
Flux principal	1. El cuiner accedeix al seu perfil. 2. El cuiner selecciona l'opció d'afegir un nou plat o recepta. 3. El sistema mostra el formulari de creació del plat. 4. El cuiner introdueix el nom del plat, descripció, ingredients, al·lèrgens, preu i temps aproximat de preparació. 5. El cuiner indica quins ingredients són opcionals. 6. El sistema valida les dades introduïdes. 7. El sistema publica el plat dins el llistat de plats disponibles.
Subfluxos	El cuiner pot modificar o eliminar un plat publicat anteriorment.
Fluxos alternatius	Dades incompletes: Si falta informació obligatòria, el sistema mostra un missatge d'error i no permet publicar el plat
Postcondició	El plat queda registrat i disponible per ser consultat pels clients.
Requeriments no funcionals	La interfície ha de ser amigable.
Prioritat	Normal
Comentaris	Aquesta funcionalitat és bàsica perquè els clients puguin trobar plats disponibles.

Diagrames de Seqüència

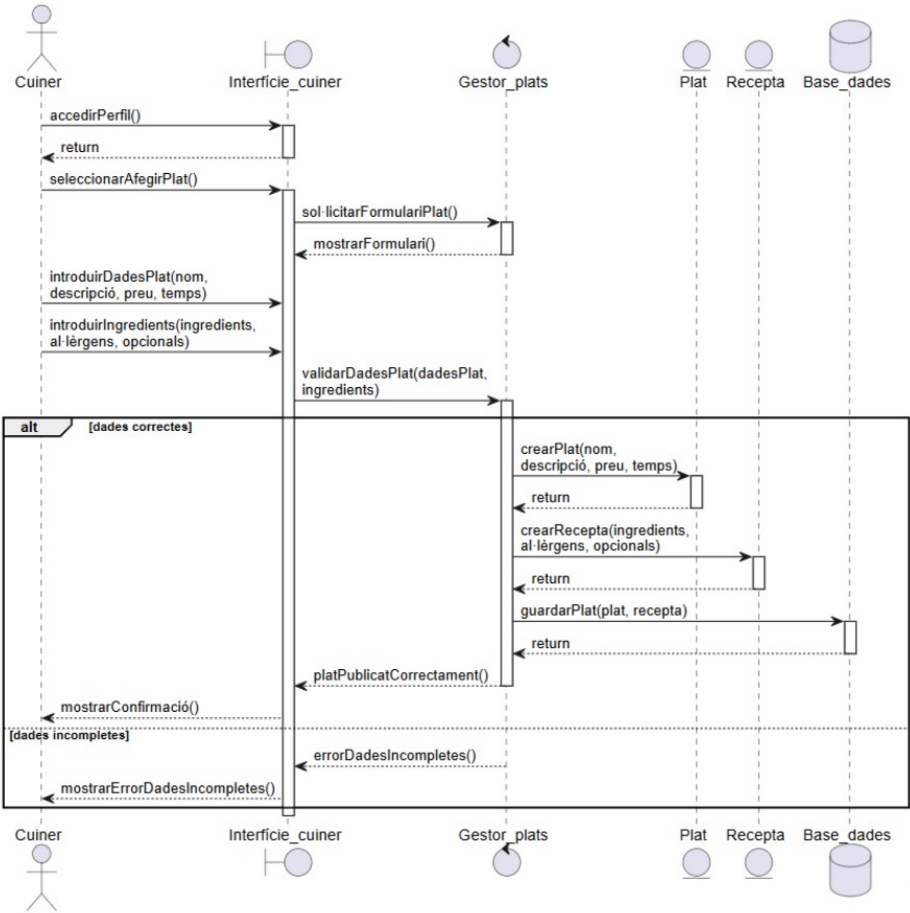


Figura 24. Diagrama de seqüència - Oferir plats i receptes.

Gestionar disponibilitat

CAS D'ÚS	Gestionar disponibilitat
Versió	1.0
Data	15/05/2026
Autors	Ferran
Descripció	Permet al cuiner indicar si està disponible o no disponible per acceptar comandes.
Actors	Cuiner

Precondició	L'usuari ha d'estar registrat com a cuiner.
Flux principal	1. El cuiner accedeix a l'apartat de disponibilitat. 2. El sistema mostra l'estat actual del cuiner. 3. El cuiner selecciona si vol estar disponible o no disponible. 4. En cas d'estar no disponible, el cuiner pot indicar una hora en què tornarà a acceptar comandes. 5. El sistema actualitza l'estat del cuiner. 6. Els clients poden veure la disponibilitat del cuiner al llistat.
Subfluxos	El cuiner pot modificar l'hora de disponibilitat en qualsevol moment.
Fluxos alternatius	No s'indica hora de disponibilitat: El sistema mostra el cuiner com a no disponible sense hora estimada de retorn.
Postcondició	L'estat de disponibilitat del cuiner queda actualitzat dins el sistema.
Requeriments no funcionals	El canvi d'estat s'ha de mostrar de manera clara i actualitzada als clients.
Prioritat	Normal
Comentaris	Aquesta funcionalitat permet als clients saber si poden fer una comanda immediata o reservar-la.

Diagrames de Seqüència

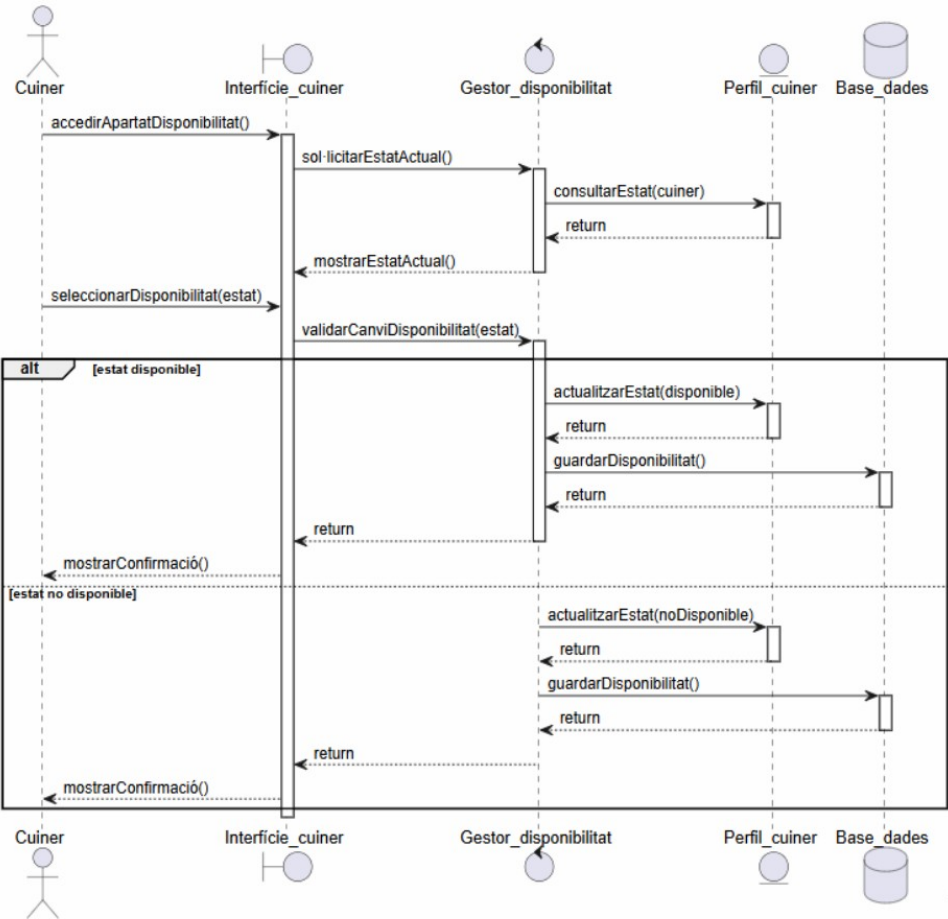


Figura 25. Diagrama de seqüència - Gestionar disponibilitat.

Acceptar comandes

CAS D'ÚS	Acceptar comandes
Versió	1.0
Data	15/05/2026
Autors	Ferran
Descripció	Permet al cuiner acceptar comandes realitzades pels clients sobre els plats que ofereix.
Actors	Cuiner, Client

Precondició	El client ha d'haver realitzat una comanda i el cuiner ha de tenir el rol de cuiner actiu.
Flux principal	1. El sistema notifica al cuiner que ha rebut una nova comanda. 2. El cuiner accedeix al llistat de comandes pendents. 3. El sistema mostra la informació de la comanda. 4. El cuiner revisa el plat, quantitat, hora i possibles modificacions. 5. El cuiner accepta la comanda. 6. El sistema actualitza l'estat de la comanda com a acceptada. 7. El sistema informa el client que la comanda ha estat acceptada.
Subfluxos	No hi ha subfluxos.
Fluxos alternatius	El cuiner rebutja la comanda: El sistema informa el client que la comanda no ha estat acceptada. El cuiner no respon: El sistema manté la comanda pendent o la cancel·la segons el temps establert.
Postcondició	La comanda queda acceptada i passa a fase de preparació.
Requeriments no funcionals	El sistema ha de respondre ràpidament en l'actualització de l'estat de la comanda.
Prioritat	Normal
Comentaris	Aquest cas d'ús és necessari per iniciar la preparació real del plat.

Diagrames de Seqüència

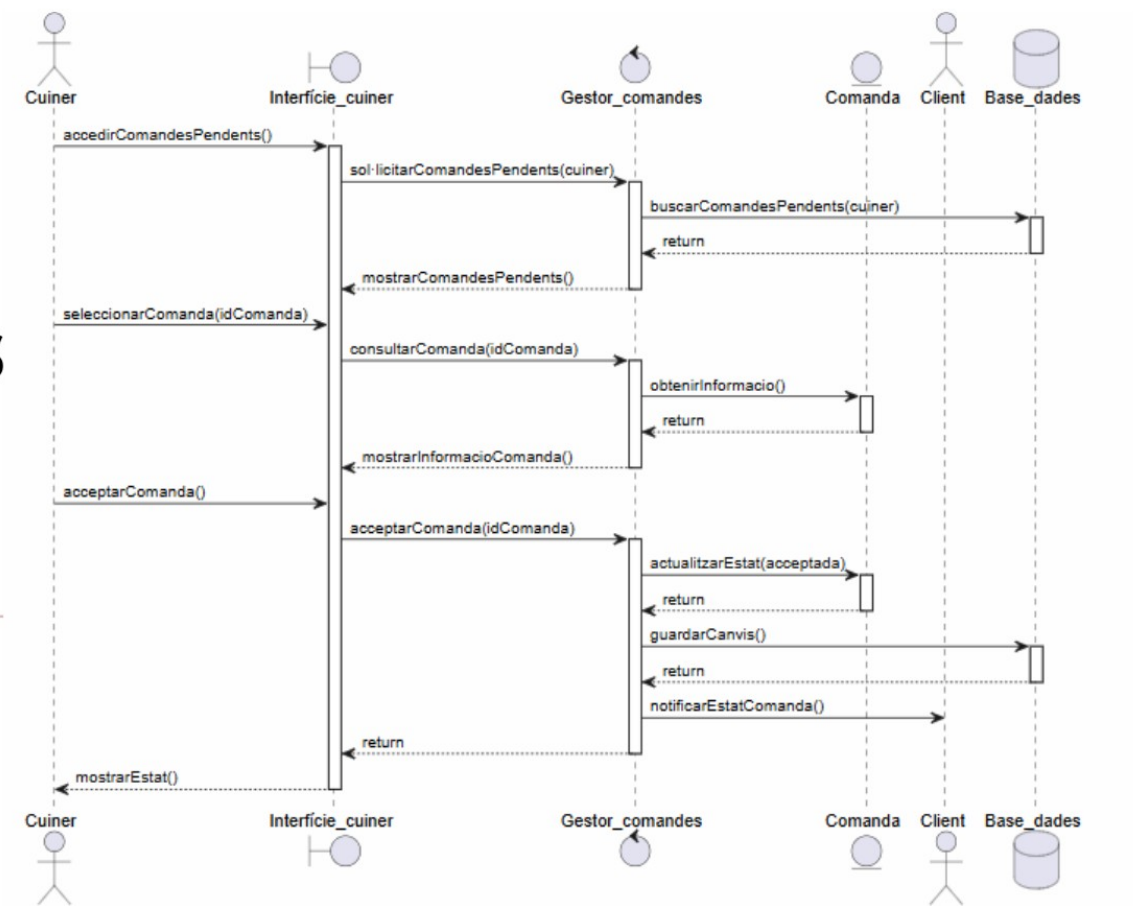


Figura 26. Diagrama de seqüència - Acceptar comandes.

Acceptar proposta de plat

CAS D'ÚS	Acceptar proposta de plat
Versió	1.0
Data	15/05/2026
Autors	Ferran
Descripció	Permet al cuiner consultar i acceptar propostes de plats realitzades pels clients.
Actors	Cuiner, Client

Precondició	Un client ha d'haver proposat un plat dins l'aplicació.
Flux principal	1. El cuiner accedeix al menú de propostes de plats. 2. El sistema mostra les propostes fetes pels clients. 3. El cuiner selecciona una proposta. 4. El sistema mostra la informació del plat sol·licitat. 5. El cuiner decideix acceptar la proposta. 6. El sistema registra l'acceptació de la proposta. 7. El sistema habilita la comunicació entre client i cuiner mitjançant xat privat.
Subfluxos	El cuiner pot revisar els detalls de la proposta abans d'acceptar-la.
Fluxos alternatius	El cuiner rebutja la proposta: El sistema informa que la proposta no ha estat acceptada. La proposta no és prou clara: El cuiner pot iniciar comunicació amb el client per concretar més detalls.
Postcondició	La proposta queda acceptada i es pot iniciar la preparació del plat acordat.
Requeriments no funcionals	La interfície ha de permetre consultar les propostes de manera clara i ordenada.
Prioritat	Normal
Comentaris	Aquesta funcionalitat està relacionada amb els plats personalitzats proposats pels clients.

Diagrames de Seqüència

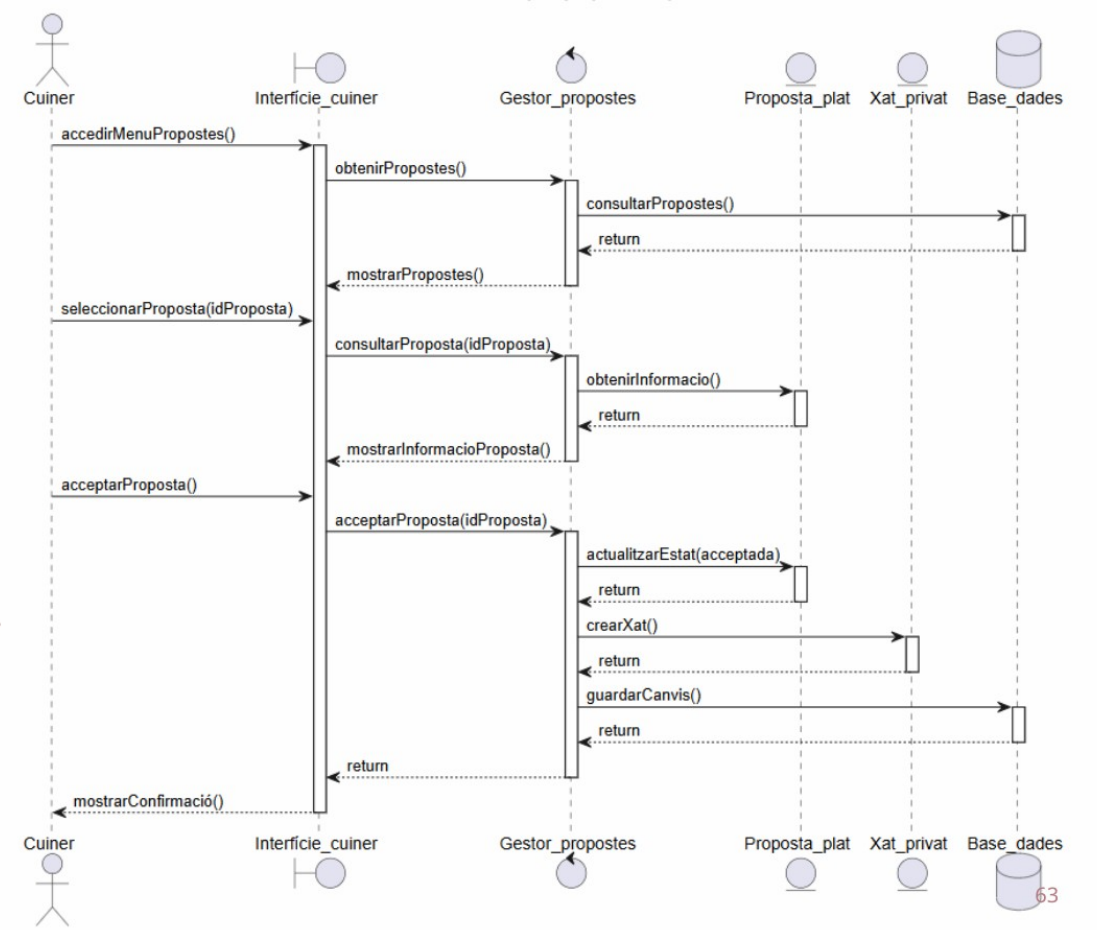


Figura 27. Diagrama de seqüència - Acceptar proposta de plat.

Comunicar-se amb el client mitjançant xat privat

CAS D'ÚS	Comunicar-se amb el client mitjançant xat privat
Versió	1.0
Data	15/05/2026
Autors	Ferran
Descripció	Permet al cuiner comunicar-se amb el client mitjançant un xat privat quan s'ha acceptat una proposta de plat.
Actors	Cuiner, Client

Precondició	El cuiner ha d'haver acceptat una proposta de plat realitzada pel client.
Flux principal	1. El sistema crea un xat privat entre el client i el cuiner. 2. El cuiner accedeix al xat. 3. El cuiner envia un missatge al client per concretar els detalls del plat. 4. El client respon al missatge. 5. El sistema guarda la conversa associada a la proposta de plat. 6. El cuiner utilitza la informació acordada per preparar el plat.
Subfluxos	El client i el cuiner poden enviar diversos missatges fins que el plat quedi clarament definit.
Fluxos alternatius	Error d'enviament del missatge: El sistema mostra un avís i permet tornar a enviar el missatge. El client no respon: El cuiner pot deixar la proposta pendent fins a rebre resposta.
Postcondició	La comunicació queda registrada i vinculada a la proposta de plat.
Requeriments no funcionals	Les dades de comunicació han d'estar protegides mitjançant el protocol OpenVPN.
Prioritat	Normal
Comentaris	El xat només s'utilitza quan és necessari concretar una proposta de plat personalitzada.

Diagrames de Seqüència

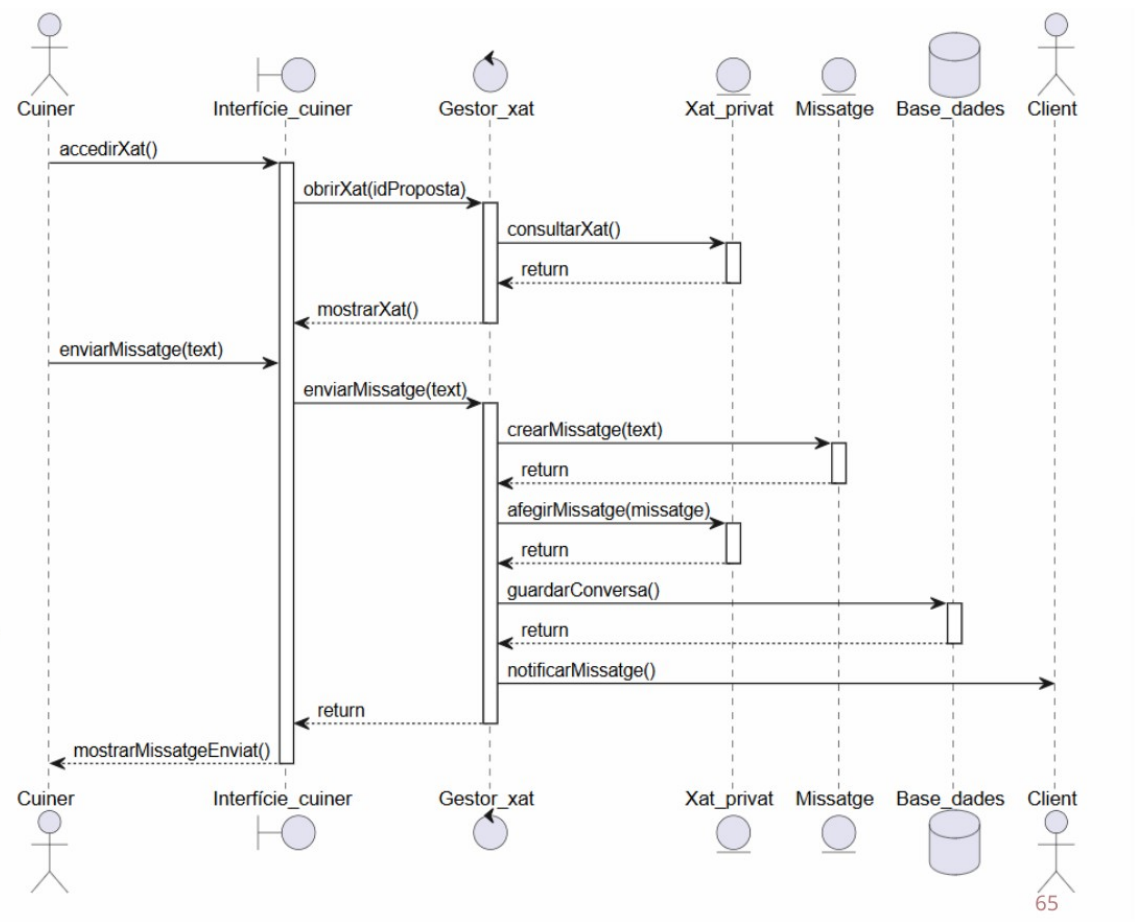


Figura 28. Diagrama de seqüència - Comunicar-se amb el client mitjançant xat privat.

Consultar valoracions rebudes

CAS D'ÚS	Consultar valoracions rebudes
Versió	1.0
Data	15/05/2026
Autors	Ferran
Descripció	Permet al cuiner consultar les valoracions que els clients han fet sobre les seves comandes.
Actors	Cuiner, Client

Precondició	El client ha d'haver rebut una comanda i haver realitzat una valoració.
Flux principal	1. El client valora una comanda rebuda. 2. El sistema associa la valoració al cuiner que ha preparat el plat. 3. El cuiner accedeix a l'apartat de valoracions. 4. El sistema mostra les valoracions rebudes. 5. El cuiner consulta la puntuació i els comentaris relacionats amb les seves comandes.
Subfluxos	El cuiner pot consultar el resum general de valoracions o el detall de cada valoració.
Fluxos alternatius	No hi ha valoracions: El sistema mostra un missatge indicant que el cuiner encara no té valoracions.
Postcondició	El cuiner pot visualitzar les valoracions associades als seus plats.
Requeriments no funcionals	El sistema ha de posicionar més amunt els cuiners amb millor valoració.
Prioritat	Normal
Comentaris	Aquest cas d'ús ajuda a reflectir la qualitat del servei del cuiner dins l'aplicació.

Diagrama de seqüència

Diagrames de Seqüència

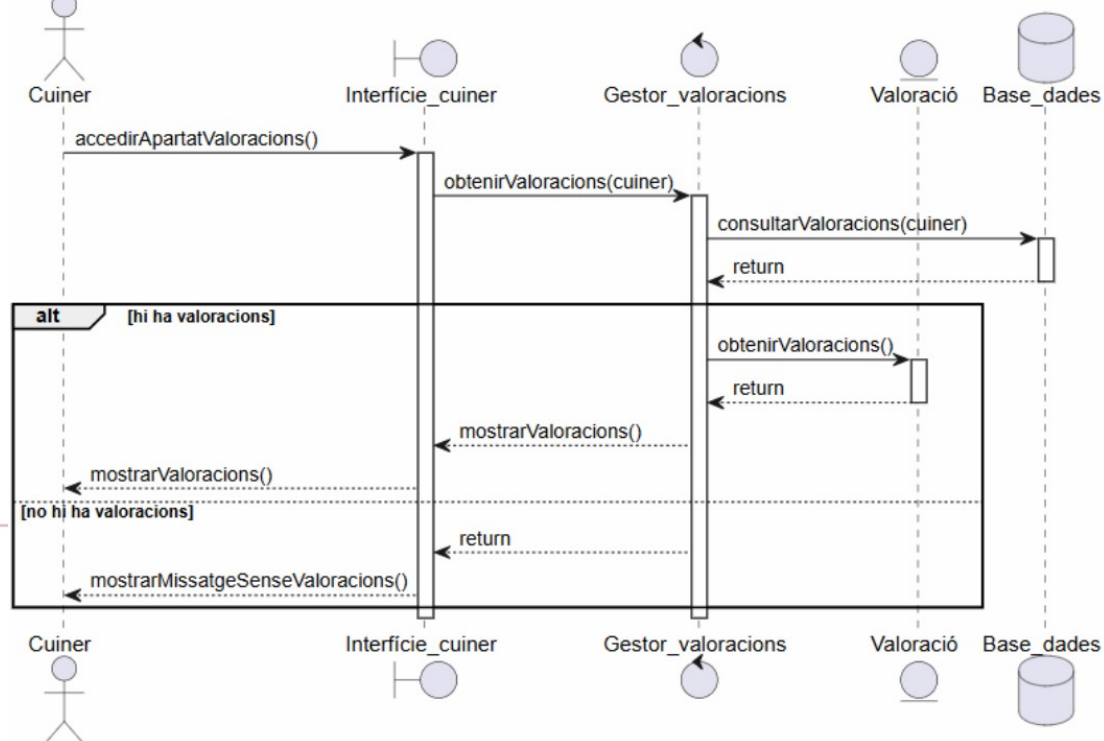


Figura 29. Diagrama de seqüència - Consultar valoracions rebudes.

Repartidor

Compartir la seva ubicació

CAS D'ÚS	Compartir la seva ubicació
Versió	1.0
Data	17/05/2026
Autors	Ferran
Descripció	Permet al repartidor compartir la seva ubicació durant l'enviament perquè el client pugui seguir el recorregut de la comanda.
Actors	Repartidor, Google Maps(passiu extern)
Precondició	El repartidor ha de tenir una entrega activa i haver acceptat compartir la seva ubicació.
Flux principal	1. El repartidor inicia l'entrega de la comanda. 2. El sistema sol·licita accés a la ubicació del dispositiu. 3. El repartidor accepta compartir la seva ubicació. 4. El sistema obté la posició actual del repartidor. 5. El sistema envia la ubicació a la interfície de seguiment. 6. El client pot visualitzar la posició del repartidor en un mapa.
Subfluxos	Actualització de la ubicació: El sistema actualitza periòdicament la posició del repartidor mentre l'enviament està actiu.
Fluxos alternatius	El repartidor no accepta compartir la ubicació: El sistema informa que no es podrà mostrar la posició en temps real. Error amb Google Maps: El sistema mostra un missatge indicant que el mapa no està disponible temporalment.
Postcondició	La ubicació del repartidor queda disponible per al seguiment de l'enviament mentre la comanda està activa.
Requeriments no funcionals	El sistema ha d'utilitzar la interfície de Google Maps per mostrar la posició del repartidor. Les dades han d'estar protegides mitjançant el protocol OpenVPN.
Prioritat	Normal
Comentaris	Aquesta funcionalitat permet millorar la transparència del procés d'entrega per al client.

Diagrames de Seqüència

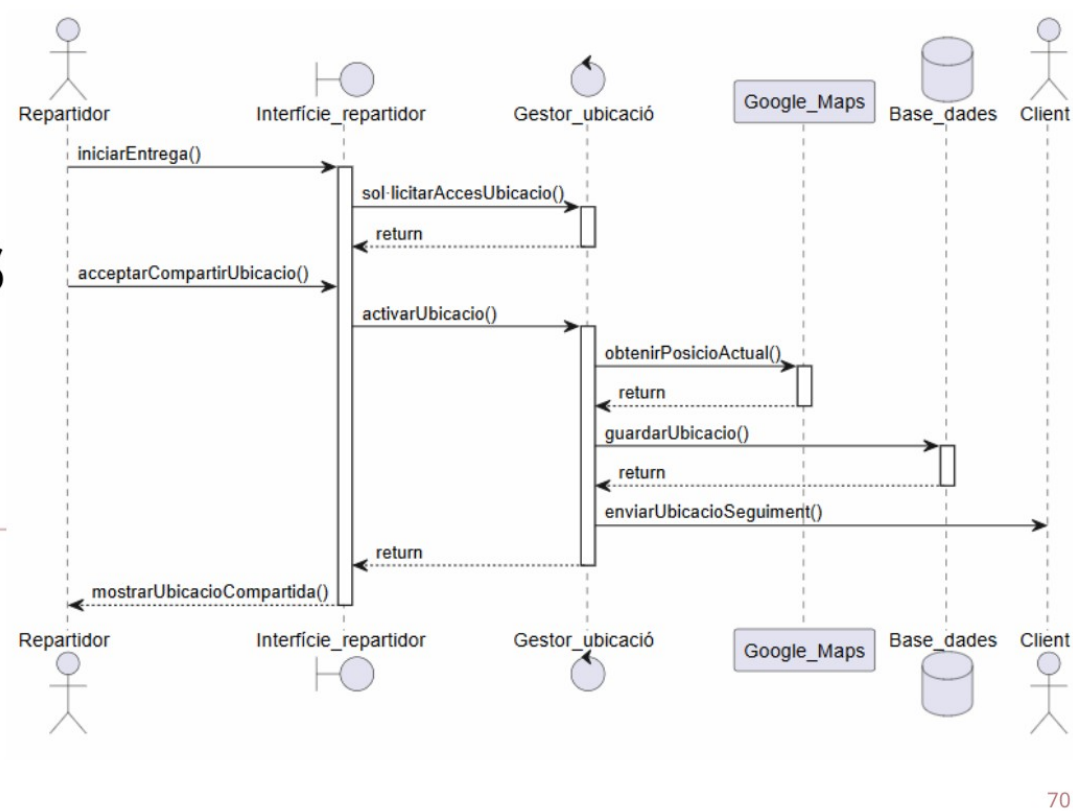


Figura 30. Diagrama de seqüència - Compartir la seva ubicació.

Participar com a mitjà d'entrega

CAS D'ÚS	Participar com a mitjà d'entrega
Versió	1.0
Data	17/05/2026
Autors	Ferran
Descripció	Permet que un usuari amb rol de repartidor pugui aparèixer com a mitjà d'entrega disponible dins l'aplicació QueMenges.

Actors	Repartidor
Precondició	L'usuari ha d'estar registrat i tenir activat el rol de repartidor.
Flux principal	1. El repartidor accedeix al seu perfil dins l'aplicació. 2. El repartidor selecciona l'opció d'activar-se com a mitjà d'entrega. 3. El sistema comprova que l'usuari té el rol de repartidor actiu. 4. El sistema registra el repartidor com a disponible per realitzar entregues. 5. El repartidor queda disponible per ser assignat a futures comandes.
Subfluxos	No hi ha subfluxos.
Fluxos alternatius	El repartidor no té el rol activat: El sistema mostra un missatge d'error i no permet activar-se com a mitjà d'entrega. El repartidor desactiva la disponibilitat: El sistema deixa de mostrar-lo com a repartidor disponible.
Postcondició	El repartidor queda registrat com a mitjà d'entrega disponible dins el sistema.
Requeriments no funcionals	La interfície ha de ser responsive i accessible des de la versió mòbil i web de l'aplicació.
Prioritat	Normal
Comentaris	Aquesta funcionalitat permet que l'aplicació pugui assignar comandes a repartidors disponibles.

Diagrames de Seqüència

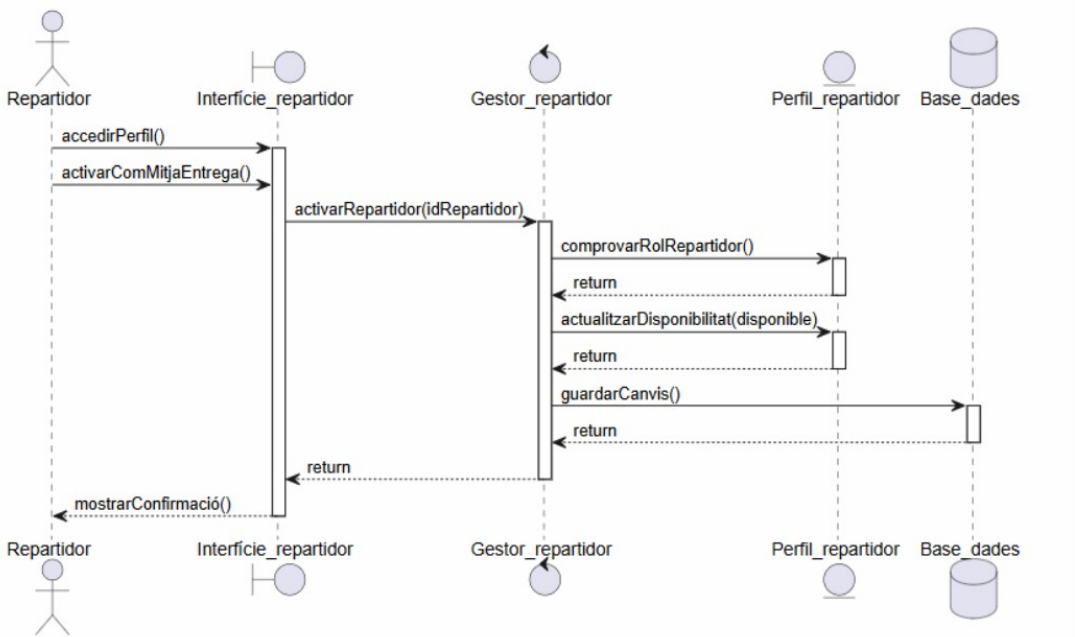


Figura 31. Diagrama de seqüència - Participar com a mitjà d'entrega.

Gestionar l'entrega de comandes

CAS D'ÚS	Gestionar l'entrega de comandes
Versió	1.0
Data	17/05/2026
Autors	Ferran
Descripció	Permet al repartidor consultar i gestionar les comandes que ha d'entregar, des de la recollida fins al lliurament final.

Actors	Repartidor
Precondició	El repartidor ha d'estar registrat, tenir el rol de repartidor actiu i tenir una comanda assignada.
Flux principal	1. El repartidor accedeix a l'apartat d'entregues assignades. 2. El sistema mostra la informació de la comanda assignada. 3. El repartidor consulta l'adreça del cuiner i l'adreça d'entrega del client. 4. El repartidor inicia el procés d'entrega. 5. El repartidor recull la comanda al punt indicat. 6. El repartidor porta la comanda fins al client. 7. El repartidor confirma que la comanda ha estat entregada. 8. El sistema actualitza l'estat de la comanda com a entregada.
Subfluxos	Recollida de comanda: El repartidor confirma que ha recollit correctament la comanda al domicili del cuiner. Entrega de comanda: El repartidor confirma que ha entregat correctament la comanda al client.
Fluxos alternatius	La comanda no està preparada: El repartidor pot indicar una incidència i esperar que el cuiner finalitzi la preparació. No es pot entregar la comanda: El repartidor registra una incidència perquè el sistema en deixi constància.
Postcondició	La comanda queda marcada com a entregada o amb incidència registrada.
Requeriments no funcionals	El sistema ha de permetre un temps de resposta ràpid en l'actualització de l'estat de l'entrega.
Prioritat	Normal
Comentaris	Aquest cas d'ús és necessari per controlar el procés d'enviament de les comandes.

Diagrames de Seqüència

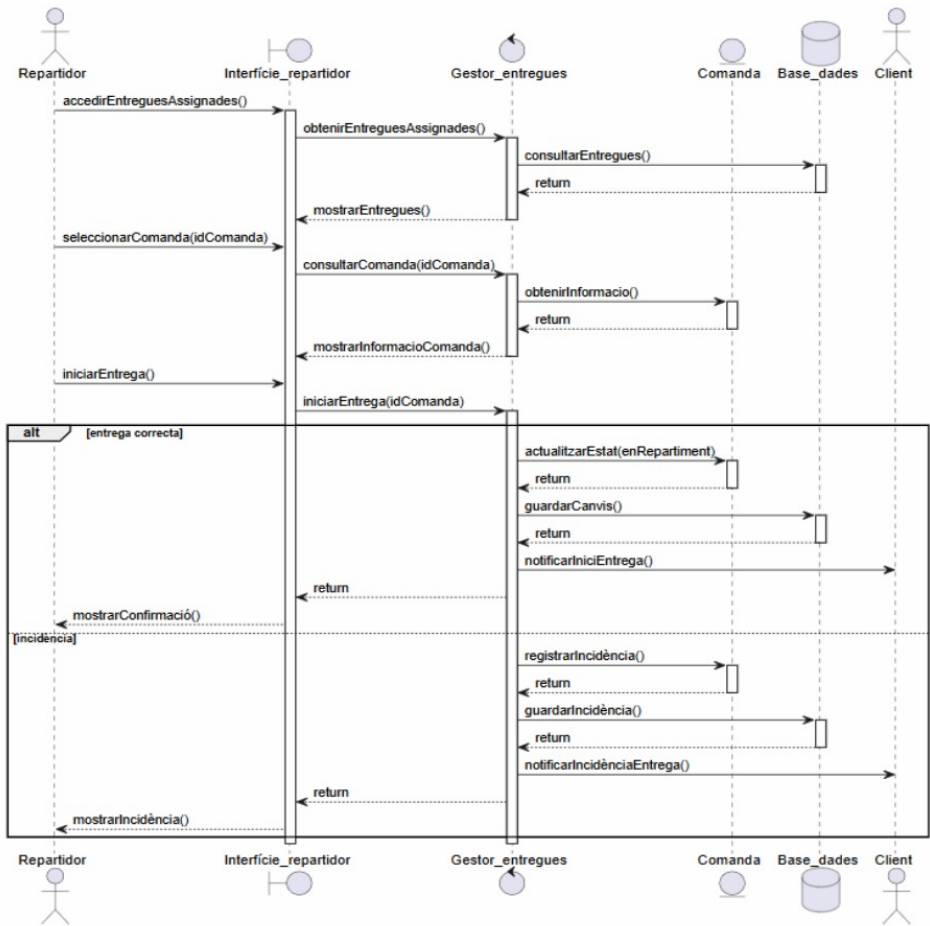


Figura 32. Diagrama de seqüència - Gestionar l'entrega de comandes.

Actualitzar l'estat de l'enviament

CAS D'ÚS	Actualitzar l'estat de l'enviament
Versió	1.0
Data	17/05/2026
Autors	Ferran
Descripció	Permet al repartidor modificar l'estat de l'enviament perquè el client pugui conèixer el progrés de la seva comanda.

Actors	Repartidor
Precondició	El repartidor ha de tenir una entrega assignada i iniciada.
Flux principal	1. El repartidor accedeix a la comanda assignada. 2. El sistema mostra l'estat actual de l'enviament. 3. El repartidor selecciona el nou estat de l'enviament. 4. El sistema valida que el canvi d'estat sigui correcte. 5. El sistema actualitza l'estat de la comanda. 6. El sistema mostra el nou estat al client.
Subfluxos	Els possibles estats poden ser: - En camí cap al cuiner. - Comanda recollida. - En camí cap al client. - Comanda entregada.
Fluxos alternatius	Canvi d'estat incorrecte: Si el repartidor intenta marcar la comanda com a entregada abans d'haver-la recollit, el sistema no permet el canvi. Problema durant l'entrega: El repartidor pot marcar una incidència perquè el sistema la registri.
Postcondició	L'estat de l'enviament queda actualitzat i visible per al client.
Requeriments no funcionals	El sistema ha de mantenir la informació actualitzada de manera clara i comprensible per al client.
Prioritat	Normal
Comentaris	Aquesta funcionalitat està relacionada amb el seguiment de l'enviament per part del client.

Diagrames de Seqüència

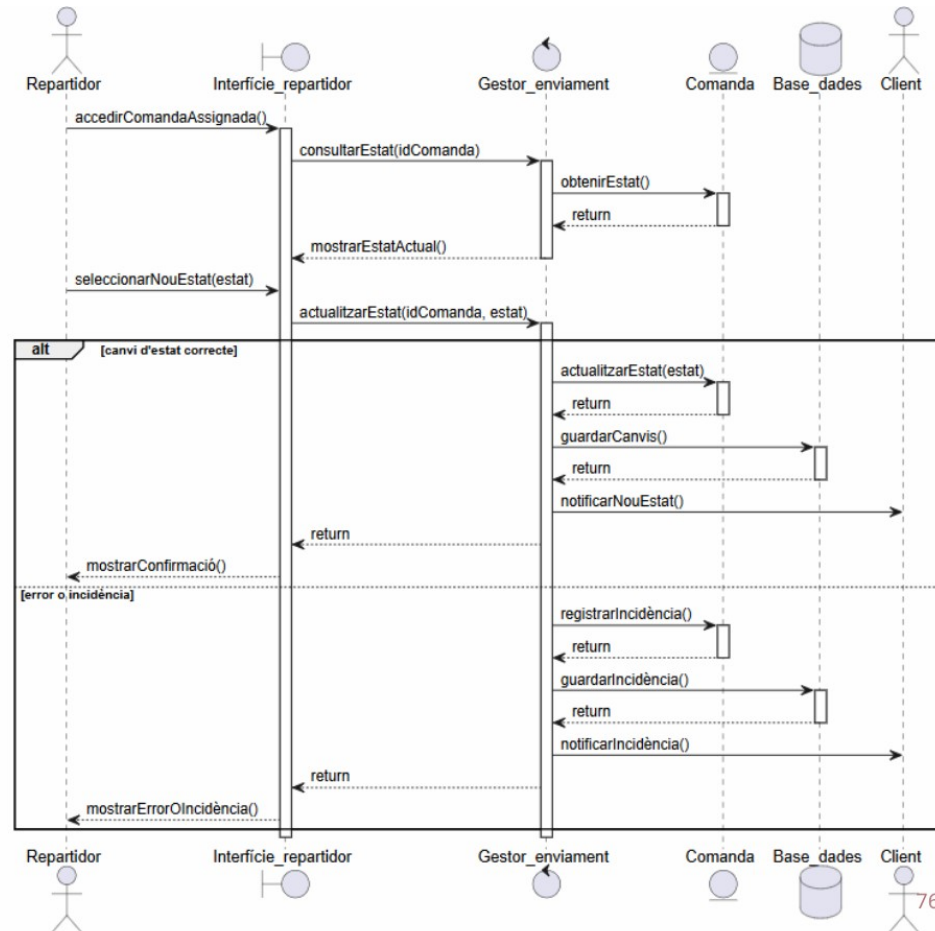
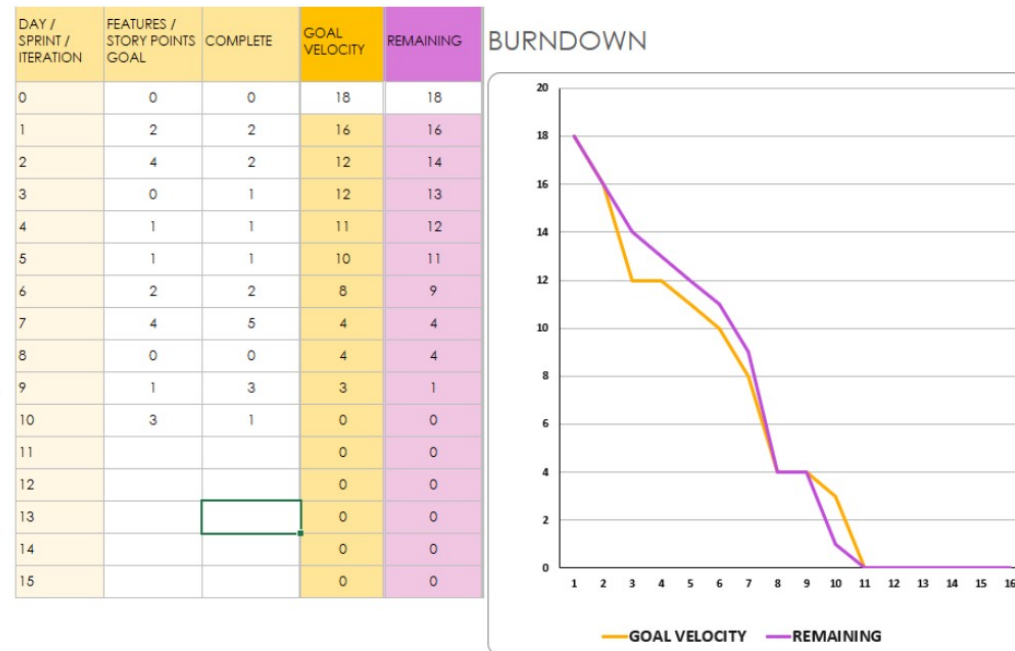


Figura 33. Diagrama de seqüència - Actualitzar l'estat de l'enviament.

Burn-down chart

El Burn-down chart s'ha utilitzat per representar l'evolució del treball pendent durant el Sprint 4 i comprovar el compliment del ritme planificat.

Burn-down chart



77

Figura 34. Burn-down chart del Sprint 4.

Conclusions del Sprint 4

- El Sprint 4 ha permès consolidar el treball generat durant els sprints anteriors i preparar el lliurament final del projecte.
- S'han revisat els casos d'ús, el diagrama de classes i els diagrames de seqüència, incorporant les correccions necessàries.
- La documentació final recull les especificacions principals del sistema QueMenges i les evidències del seguiment del projecte.